

# Zou\_lab\_control 主手册

---

notebook-first + PyQt GUI + remote FPGA pulse-streamer 系统总览

---

架构、session/devices/timing 分层、sequencer 生命周期、真实硬件  
runbook 与 N-slot 扫描模型

2026-06-10

# Contents

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>写给新读者</b>                            | <b>1</b>  |
| 1.1      | 这套系统是做什么的                               | 1         |
| 1.2      | 三台角色的物理图景                               | 1         |
| <b>2</b> | <b>原理：分层与状态归属</b>                       | <b>3</b>  |
| 2.1      | neutral_atom 的分层                        | 3         |
| 2.2      | 连接实验                                    | 3         |
| <b>3</b> | <b>PulseSequence 与 PulseTableState</b>  | <b>5</b>  |
| 3.1      | 两个模型的分工                                 | 5         |
| 3.2      | 从状态到边沿表                                 | 5         |
| <b>4</b> | <b>Sequencer 生命周期</b>                   | <b>7</b>  |
| 4.1      | prepare / fire / wait_done / safe_state | 7         |
| 4.2      | Vivado 持久会话与重复 prepare 缓存               | 7         |
| 4.3      | API 等价写法                                | 8         |
| <b>5</b> | <b>真实硬件 Runbook</b>                     | <b>9</b>  |
| 5.1      | 安装                                      | 9         |
| 5.2      | 在 FPGA 电脑 build 和 program               | 9         |
| 5.3      | 启动 server                               | 10        |
| 5.4      | 控制电脑 notebook                           | 10        |
| <b>6</b> | <b>N-slot 扫描模型</b>                      | <b>11</b> |
| 6.1      | 为什么是“命名 slot”                           | 11        |
| 6.2      | scan_table: N_points x N_slots          | 11        |
| 6.3      | 主机如何编译扫描                                | 12        |
| 6.4      | 端到端的可运行示例                               | 12        |
| 6.5      | 扫描 DAC 值（硬件无缝）                          | 13        |
| 6.6      | 固定延时如何与扫描共存（有界深度的延时线）                   | 13        |
| 6.7      | 扫描 + 采集：一次完整循环                          | 14        |
| 6.8      | 解绑与单点求值                                 | 14        |

|           |                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>  | <b>分层与状态归属 (深入)</b>                          | <b>15</b> |
| 7.1       | 为什么要分层：一句话的设计哲学                              | 15        |
| 7.2       | 六个子包：职责与状态归属                                 | 15        |
| 7.2.1     | devices/ ——硬件适配器与契约                          | 16        |
| 7.2.2     | timing/ ——时间真相                               | 16        |
| 7.2.3     | operations/ ——纯算法 (离线)                       | 16        |
| 7.2.4     | subsystems/ ——实验级编排                          | 16        |
| 7.2.5     | views/ ——给前端的绘图适配器                           | 17        |
| 7.2.6     | core/ ——校准与结果模型                              | 17        |
| 7.3       | na.connect 与会话对象                             | 17        |
| 7.3.1     | 会话拥有哪些状态                                     | 17        |
| 7.3.2     | 一个最小会话的全貌                                    | 18        |
| 7.4       | 三种后端，同一张会话脸                                  | 18        |
| 7.5       | 走通一次真实实验：完整生命周期                              | 18        |
| 7.5.1     | 一段可运行的最小实验                                   | 19        |
| 7.6       | 铁律：把边界焊死的不变量                                 | 19        |
| 7.7       | 把分层装进脑子里：一张归属速查表                             | 20        |
| <b>8</b>  | <b>PulseSequence 与 PulseTableState (深入)</b>  | <b>21</b> |
| 8.1       | 为什么是两个模型                                     | 21        |
| 8.2       | 一行边沿表是什么意思                                   | 22        |
| 8.3       | 从 PulseSequence 到边沿表：compile_runtime_program | 22        |
| 8.4       | PulseTableState 的状态与 API                     | 23        |
| 8.5       | 一个完整的 PulseTableState 编译实例                   | 24        |
| 8.5.1     | 编出来之后怎么跑实验                                   | 25        |
| <b>9</b>  | <b>Sequencer 生命周期与远程会话 (深入)</b>              | <b>27</b> |
| 9.1       | 四个动作与两台计算机                                   | 27        |
| 9.2       | 状态归属：谁持有什么                                   | 28        |
| 9.3       | prepare：准备但不发射                               | 28        |
| 9.4       | fire：一个显式的 start 脉冲，时序所有权交接                  | 29        |
| 9.5       | wait_done：只对有限序列轮询                           | 29        |
| 9.6       | safe_state：回到安全空闲 (Stop Pulse 走这条)           | 30        |
| 9.7       | 常驻 Vivado 会话：慢操作只做一次                         | 30        |
| 9.8       | 流式回填：扫描点比常驻窗口多时怎么办                           | 30        |
| 9.9       | RemoteSequencer 与 RPyC：客户端代理                 | 31        |
| 9.10      | 五个 Sequencer 类各司其职                           | 31        |
| 9.11      | repeat_forever 的两种用法：示波器 vs. 相机              | 32        |
| 9.12      | 从零跑一次真实实验：完整清单                               | 32        |
| <b>10</b> | <b>N-slot 扫描模型与硬件无缝扫描 (深入)</b>               | <b>34</b> |
| 10.1      | 为什么是“命名 slot”而不是 x/y                         | 34        |
| 10.2      | 绑定字段：bind_field 与 scan dot                   | 34        |
| 10.2.1    | 解绑与重新编号                                      | 35        |

---

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.3      | scan_table: $N_{\text{points}} \times N_{\text{slots}}$ 的数据矩阵 . . . . . | 36        |
| 10.4      | 主机如何编译: 一个仿射模板 + 一张流式点表 . . . . .                                       | 36        |
| 10.5      | DAC 值 + 时长: 同时扫两者 (并叠加一个固定延时) . . . . .                                 | 37        |
| 10.6      | 限制与编译器拒绝的情形 . . . . .                                                   | 39        |
| <b>11</b> | <b>真实硬件 Runbook (深入) . . . . .</b>                                      | <b>40</b> |
| 11.1      | 系统全景: 两台计算机、四个层次 . . . . .                                              | 40        |
| 11.2      | 第一步: 在两台机器上安装 . . . . .                                                 | 41        |
| 11.3      | 第二步 (FPGA 机): 编译 + 烧写 . . . . .                                         | 41        |
| 11.4      | 相机成像的物理输出 (必须记住的四根线) . . . . .                                          | 42        |
| 11.5      | 第三步 (FPGA 机): 启动脉冲流服务器 . . . . .                                        | 43        |
| 11.6      | 第四步 (控制机): 从 notebook 连上去 . . . . .                                     | 44        |
| 11.7      | 排错手册 (按现象查) . . . . .                                                   | 45        |
| <b>12</b> | <b>Pulse API: 脚本控制与延时校准 . . . . .</b>                                   | <b>46</b> |
| 12.1      | 延时校准完整示例 . . . . .                                                      | 46        |
| <b>13</b> | <b>修改指南 . . . . .</b>                                                   | <b>48</b> |
| 13.1      | 我想改默认时钟 . . . . .                                                       | 48        |
| 13.2      | 我想加一条新 channel 或新预设 . . . . .                                           | 48        |
| 13.3      | 我想加一个扫描参数 . . . . .                                                     | 48        |
| 13.4      | 我想改文档 . . . . .                                                         | 48        |
| <b>14</b> | <b>常见问题 . . . . .</b>                                                   | <b>49</b> |
| 14.1      | 脉冲长度是设定的两倍 . . . . .                                                    | 49        |
| 14.2      | On Pulse 没报错但示波器无信号 . . . . .                                           | 49        |
| 14.3      | GUI 只显示少数 channel . . . . .                                             | 49        |
| 14.4      | 扫描不通过 . . . . .                                                         | 49        |

# 1

## 写给新读者

### 1.1 这套系统是做什么的

`Zou_lab_control` 是一套中性原子实验控制代码库，采用 notebook 优先的工作方式。它把硬件控制、时序、图像分析、绘图和结果对象分层，使得同一份实验逻辑可以在三种后端上运行：

- virtual 设备：完全离线，用于教学和回归测试；
- 真实 qCMOS 相机；
- 远程 FPGA pulse-streamer（脉冲序列器）。

整套系统由三块组成，本手册是**总览手册**，对应另外两本专题手册：

**main (本手册)** 系统架构、neutral\_atom 的 session/devices/timing 分层、`PulseSequence` 与 `PulseTableState` 的区别、sequencer 生命周期、真实硬件 runbook，以及全新的 N-slot 扫描模型。

**frontend** GUI 与绘图：`qt_fluent` 控件库、脉冲编辑器三个标签页、按字段扫描点 workflow、绘图 API 与 PDF 渲染。见 [docs/frontend\\_manual/](docs/frontend_manual/)。

**fpga** pulse-streamer 硬件：Artix-7 35T 上的 edge-table RTL、1-tick FIFO 预取流水线、2-bank 流式扫描窗口、N-slot 仿射扫描引擎、模拟总线 DAC 引擎、JTAG-to-AXI 上传流程与资源预算。见 [docs/fpga\\_manual/](docs/fpga_manual/)。

**device** 设备与实验：设备配置/加载、相机采集、相机读出原理 (sitemap/thresholds/detect)、标定与结果对象、完整实验流程。见 [docs/device\\_manual/](docs/device_manual/)。

#### 阅读约定

本手册用中性教学口吻。每个组件归属哪一层、状态住在哪里、调用后应得到什么结果，都会写清楚。维护者用的架构不变式和反模式放在 [docs/MAINTAINER\\_NOTES.md](docs/MAINTAINER_NOTES.md)，不放进本手册。

### 1.2 三台角色的物理图景

真实实验是双电脑结构：一台控制/qCMOS 电脑，一台 FPGA/Vivado 电脑，两者用 RPyC 连接。

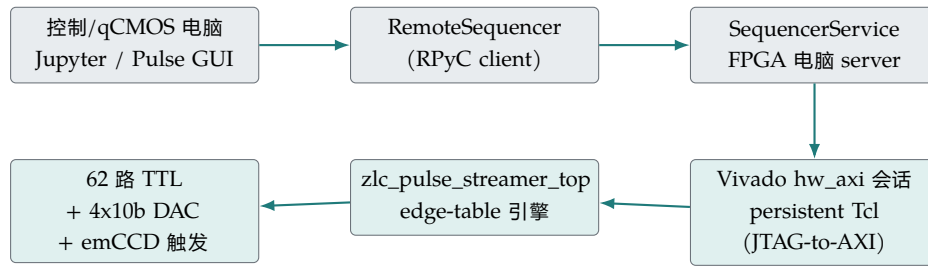


Figure 1.1: 真实硬件路径。GUI/notebook 只生成脉冲状态；编译、上传和 fire 由 FPGA 电脑负责。

GUI 只是脉冲前端。它可以只显示 `trap/cooling/probe/emCCD` 四路，也可以显示全部 XDC 推断出来的 channel；上传时永远按 server 的完整硬件 channel order 编译，未显示或未配置的 channel 补成 off。

# 2

## 原理：分层与状态归属

### 2.1 neutral\_atom 的分层

`Zou_lab_control.neutral_atom` 围绕清晰的边界组织：

**devices/** 硬件适配器与设备契约。设备只负责硬件动作。包含 `axi_session.py` (JTAG-to-AXI 上传 `VivadoAxiStreamerSession`)、`fpga_pulse_streamer.py` (XDC 推断 + 程序校验)、`sequencer.py`、`sequencer_server.py`。

**timing/** 时序的真相来源。`sequence.py` 里的 `PulseSequence`，`pulse_table.py` 里的 `PulseTableState` (GUI 编译模型)，`verilog.py` 的边沿表生成。

**operations/** 纯图像/标定/检测算法，可离线运行。

**subsystems/** 实验级工作流，例如 `exp.readout`、`exp.timing`。

**views/** 接到 frontend 的绘图适配器。

#### 一个关键不变式

相机 capture 只显示**原始**图像。site 圆圈、阈值这些标定叠加属于 readout 结果，不属于相机设备。如果 capture 上出现了 site 圆圈，那是把标定状态错放到了相机层。

### 2.2 连接实验

`na.connect` 返回一个 `NeutralAtomSession`。三种典型连法：

#### Python

```
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

# 完全离线：虚拟相机 + 虚拟 sequencer
exp = na.connect("virtual")

# 真实硬件：控制电脑连 FPGA 电脑上的 server
exp = na.connect(
```

```
    "remote_template",  
    sequencer={"host": "192.168.0.20", "port": 18861},  
    open_devices=True,  
)
```

session 暴露子系统: `exp.camera` (采图)、`exp.timing` (脉冲/触发)、`exp.readout` (标定与占据检测)、`exp.devices` (底层设备, 例如 `exp.devices.sequencer`)。



# 3

## PulseSequence 与 PulseTableState

### 3.1 两个模型的分工

时序有两个层次的对象，不要混淆：

**PulseSequence** 底层、与时间相关的真相来源。它知道每条 channel 在每个时刻的电平，能编译成边沿表（绝对 tick + 完整输出 mask）。notebook、PyQt、远程 FPGA 都共享这同一个真相来源。

**PulseTableState** GUI 的**编译模型**。它保留用户能理解的概念：一排**周期 (period)**，每个 period 有一个持续时间和一整套数字状态向量；再加上 channel 名称/标签、可见性、延时、模拟总线计划，以及扫描 slot。它本身不拥有硬件，只 `compile()` 成 **PulseSequence**/runtime program。

一句话：**PulseTableState** 是给人编辑的表格，**PulseSequence** 是给时钟执行的边沿。

### 3.2 从状态到边沿表

Python

```
state =
↳ na.PulseTableState.load("pulses/camera_imaging_address_switch.json")

program = state.compile(
    clock_hz=exp.devices.sequencer.clock_hz,          # 默认 50 MHz
    trigger_channels=exp.devices.sequencer.trigger_channels,
    repeat_forever=False,
)
print(program.ticks)    # 例如 [0, 100000, 105000, 106000, 1105000, 1106000]
print(program.masks)    # 每个 tick 对应的完整输出 mask
```

一行边沿的含义是：**在这个绝对 FPGA tick, 把所有输出切换成这个 mask**。bit 0 对应 `channels[0]`，bit 1 对应 `channels[1]`，以此类推。多条 channel 在同一物理时刻变化，会合并成一条带完整 mask 的边沿。

**Camera 预设 50 MHz 的编译结果**

```
ticks: 0, 100000, 105000, 106000, 1105000, 1106000  
masks: 513, 512, 2568, 520, 512, 0
```

513 = ch00 + ch09 (cooling + trap), 2568 = ch03 + ch09 + ch11 (probe + trap + emCCD)。相机外触发 bit 是 ch11/emCCD。

# 4

## Sequencer 生命周期

### 4.1 prepare / fire / wait\_done / safe\_state

控制电脑通过 `RemoteSequencer` 调用四个动作。它们经 RPyC 到达 FPGA 电脑上的 `SequencerService`，再到 `VivadoAxisStreamerSession`：

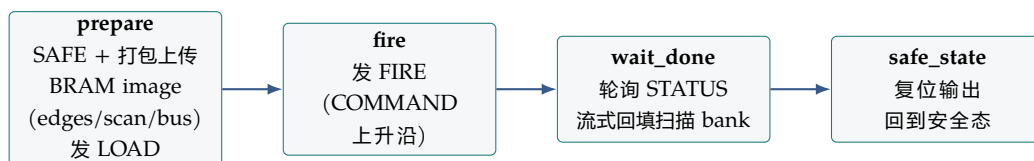


Figure 4.1: 一次 shot 的生命周期。prepare 只是把表写好并校验，不启动；只有 fire 的同步上升沿才是 start 事件。

**prepare(program)** 先发 SAFE，把编译好的程序打包成 BRAM image（边沿表、重复元数据、扫描点、总线段），经 JTAG-to-AXI 写进 FPGA，arm 扫描 bank，然后发 LOAD（COMMAND 上升沿，等 `STATUS_LOADED`）。**prepare 不启动脉冲**，它只是让 FPGA 持有一张已校验的表。

**fire()** 发 FIRE 命令（COMMAND 字先清 0 再置位，制造干净的上升沿）。FPGA 只把同步后的上升沿当作 start。这之后，微秒级时序由 FPGA 时钟拥有；Python、RPyC、Windows 调度、Vivado、JTAG 延迟都不再决定 shot 内的边沿。

**wait\_done()** 轮询 `STATUS`，等待有限序列跑完；对超出常驻窗口的流式扫描，它会跟随 `CURSOR` 把空出来的扫描 bank 回填下一段。

**safe\_state()** 发 SAFE，把输出拉回安全态（`Stop Pulse` 走这条路）。

### 4.2 Vivado 持久会话与重复 prepare 缓存

`jtag-axi` 后端只启动一次 Vivado Tcl 进程，打开 hardware target，加载一次 `.ltx`（让 Vivado 在已烧录的比特流里找到 `jtag_axi` 核），然后整个 server 生命周期内复用这个 `hw_axi` 会话来做 prepare/fire/wait\_done/safe\_state。慢的 hardware-target 建立发生在 server 启动时，而不是第一次 `On Pulse`。

`SequencerService.prepare` 还做了一层缓存：如果新程序的 `sequence_id` (程序内容的哈希) 和已准备的完全相同，就跳过整段上传，直接复用已经载入的程序。是否启用由 `ZLC_SEQUENCER_CACHE_PREPARED` 控制。所以一次扫描里若某点和上一点编译结果一致，第二次 `On Pulse` 只是几次控制写。

### 4.3 API 等价写法

#### Python

```
state =  
↳ na.PulseTableState.load("pulses/camera_imaging_address_switch.json")  
program = state.compile(  
    clock_hz=exp.devices.sequencer.clock_hz,  
    trigger_channels=exp.devices.sequencer.trigger_channels,  
    repeat_forever=False,  
)  
exp.devices.sequencer.prepare(program)  
exp.devices.sequencer.fire()  
exp.devices.sequencer.wait_done()
```

`repeat_forever=True` 适合示波器找线，输出会一直循环。真实相机采集有限帧时，应让 `readout/camera helper` 先 `arm` 相机，再生成刚好需要帧数的有限触发序列，不要让 `qCMOS` 等一个没有帧数边界的自由循环脉冲。

# 5

## 真实硬件 Runbook

### 5.1 安装

在两台电脑上都装 Python 包; Vivado 只装在 FPGA 电脑。

#### PowerShell

```
cd D:\ZLC
install_requirements.bat
```

`install_requirements.bat` 把当前解释器记到 `.zlc_python_path`; 之后 `pulse_gui.bat`、`fpga\run_server.bat` 优先用同一个解释器。若 Vivado 不在默认路径:

#### PowerShell

```
$env:ZLC_PS_VIVADO_BIN = "C:\Xilinx\Vivado\2019.1\bin\vivado.bat"
```

### 5.2 在 FPGA 电脑 build 和 program

#### PowerShell

```
cd D:\ZLC
.\fpga\build_and_program.bat --check      # 不连板的 HDL 综合 + 容量自查
.\fpga\build_and_program.bat              # build + program
↪ (create_project.tcl -> program_fpga.tcl)
```

默认工程在 `fpga\build\ps` (短名 `ps` 让 Vivado 深层 `run/.Xil` 临时路径不超过 Windows `MAX_PATH`, 构建仍留在仓库内), `bit/ltx` (`zlc_pulse_streamer_top.bit/.ltx`) 在其 `ps.runs\textbackslash impl_1` 目录下。默认 XDC 是 `address-switch` 板的引脚图 (`fpga\textbackslash board_config\textbackslash board.xdc`, 见该目录 README; 用 `$env:ZLC_PS_XDC` 覆盖)。相机成像预设的关键物理输出:

**Camera-imaging subset**

```
ch09 -> trap      -> M17
ch00 -> cooling    -> F15
ch03 -> probe     -> N15
ch11 -> emCCD     -> M13    (qCMOS 外触发)
```

默认时钟 50 MHz，最小步进 20 ns。如果示波器看到脉冲长度是设定值的两倍，先检查 control/server/GUI 是否还在沿用旧的 100 MHz 假设。

### 5.3 启动 server

**PowerShell**

```
.\fpga\run_server.bat --check-config    # 打印
↪ project/bit/ltx/XDC/channel/trigger/clock/容量
.\fpga\run_server.bat                  # host 0.0.0.0, port 18861
```

### 5.4 控制电脑 notebook

**Python**

```
exp = na.connect("remote_template",
                 sequencer={"host": "192.168.0.20", "port": 18861},
                 open_devices=True)

exp.timing.configure_imaging(exposure=2e-3, load=True)
exp.timing.preflight().raise_if_failed()

capture    = exp.camera.capture(frames=1)
sitemap    = exp.readout.sitemap(frames=20, grid_shape=(5, 7))
threshold  = exp.readout.thresholds(frames=120, site=0)
shot       = exp.readout.detect()
```

# 6

## N-slot 扫描模型

### 6.1 为什么是“命名 slot”

这是当前唯一的扫描概念。它取代了旧的  $x/y$  二变量仿射扫描——**已经没有  $x/y$  的说法了**。

任何**逐字段**的值都可以**绑定到一个命名 slot**：

- 一个 period 的持续时间 (`kind="duration"`);
- 一个 period 内某条模拟总线的 DAC 值 (`kind="dac"`)。

只有这**两类**字段可以扫描: `SCAN_SLOT_KINDS = ("duration", "dac")`。**channel 延时不是扫描量**——它是每条 channel 的一个**固定值**（见下文“固定延时如何与扫描共存”），`state.bind_field("delay", ...)`会直接抛 `ValueError("delay is a fixed per-channel value and cannot be scanned")`。

slot 按绑定顺序命名为 `s0`, `s1`, ...。在 GUI 里点字段旁边的扫描圆点，或在 API 里调用 `state.bind_field(kind, target)` 完成绑定。绑定后该字段的值在表达式里变成 `s0` 这样的符号。

### 6.2 scan\_table: N\_points x N\_slots

扫描数据是一张 `scan_table`: 行 = 一个扫描点, 列  $j$  = slot `s\{j\}` 在该 slot 显示单位下的取值（时间 slot 用 ns, **dac** slot 用整数 DAC code）。它可以从 `.npy/.csv/.txt` 载入，或在 GUI 的 Scan 标签页用 Python 现场构造。

| point | s0 (ns) | s1 (ns) |
|-------|---------|---------|
| 0     | 1000    | 0       |
| 1     | 2000    | 500     |
| 2     | 4000    | 1000    |

主机编译成  
一张仿射边沿模板  
+ 一张流式扫描点表;  
硬件无缝迭代每个点。

Figure 6.1: 一张两 slot、三点的 `scan_table`。

## 6.3 主机如何编译扫描

绑定过的 duration 是**时间 slot**，它参与仿射 tick 公式。主机把每行边沿编译成一个 base tick 加 NUM\_SLOTS 个定点系数，FPGA 在运行时计算：

$$\text{effective\_tick} = \text{base\_tick} + \left( \sum_j \text{coeff}_j \cdot \text{slot}_j \right) \gg \text{COEFF\_FRAC\_BITS} \quad (6.1)$$

其中 COEFF\_FRAC\_BITS=8 (定点小数位)。这样一个很大的一维或多维扫描**不会**让边沿表变长——边沿数限制的是模板复杂度，不是扫描点数。

时间表达式只能是 slot 的**仿射**函数 (数字、s0...、加减乘除、括号)。编译器会拒绝非仿射的扫描时序，也会拒绝那些在不同扫描点上边沿顺序会交换的模板 (此时应拆成多个 chunk，或每个点单独 prepare)。

## 6.4 端到端的可运行示例

下面扫描 period 0 的持续时间 (slot s0) 和 period 2 上 da\\_dipole 总线的 DAC 值 (slot s1)，同时给 probe channel 设一个**固定**延时 (500 ns，不是扫描量)：

Python

```
import numpy as np
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

state =
↳ na.PulseTableState.load("pulses/camera_imaging_address_switch.json")

# probe 的延时是一个 FIXED 的每通道值 ——不进扫描表
state.delays["probe"] = 500.0 # 固定 500 ns 输出延时

# 绑定两个可扫字段 -> s0, s1 (bind_field 是幂等的, 返回 slot 序号)
s0 = state.bind_field("duration", "0") # period 0 的持续时间
s1 = state.bind_field("dac", "da_dipole@2") # period 2 上 da_dipole 的
↳ DAC 码

# 构造 5 个扫描点的 (N_points x 2) 表: 第一列是 ns, 第二列是带符号 DAC 值 (0 = 0 V)
points = np.linspace(1_000, 5_000, 5)
codes = np.linspace(-512, 511, 5).astype(int)
scan_table = np.column_stack([points, codes])
state.set_scan_table(scan_table) # 也可
↳ state.load_scan_table("scan.npy")

# 编译成扫描 program 并上传
program = state.compile_scan(clock_hz=exp.devices.sequencer.clock_hz)
exp.devices.sequencer.prepare(program)
exp.devices.sequencer.fire()
exp.devices.sequencer.wait_done()
```

编译产物 RuntimeSequenceProgram 在 schema 里携带 slot\_count、slot\_kinds、tick\_slot\_coeffs、loop\_end\_slot\_coeffs、scan\_points 和 scan\_coeff\_frac\_bits，再加上常规的 ticks/masks/bus\_segments。FPGA 一次上传后无缝迭代所有扫描点，每点对外触发一次相机。



## 6.5 扫描 DAC 值 (硬件无缝)

模拟总线 (DAC) 的值也能逐点无缝扫描, 和数字时序扫描共用同一张扫描点表, 不需要每点重新 prepare。绑定 `kind="dac"`, `scan_table` 的对应列填**原始整数 DAC code** (不是电压、不是 ns):

Python

```
import numpy as np
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

state =
↳ na.PulseTableState.load("pulses/camera_imaging_address_switch.json")

# 把 da_dipole 在 period 2 的 DAC 电平绑成一个扫描 slot。
sd = state.bind_field("dac", "da_dipole@2") # target =
↳ "<bus>@<period_index>"

# 11 个点, 带符号 10-bit DAC 值 (-512..+511, 0 = 0 V)。
state.set_scan_table(np.linspace(0, 1000, 11).astype(int).reshape(-1, 1))

program = state.compile_scan(clock_hz=exp.devices.sequencer.clock_hz)
exp.devices.sequencer.prepare(program)
exp.devices.sequencer.fire() # 逐点切 DAC,
↳ 每点触发一次相机
```

底层上, 被扫的 DAC 段在边沿模板里不占数字边沿, 而是变成一个带 `value_select` 的总线段: FPGA 在每个扫描点从对应 slot 读 DAC code 写到总线输出。DAC slot 的列在扫描点表里存原始 code (不做 ns→tick 换算), 其仿射系数恒为 0, 所以它从不进入 `effective_tick` 公式。机制细节见 FPGA 手册“无缝扫描 DAC 值”一节。

### 组合规则

**延时不是扫描量**——它是每条 channel 的一个**固定值**, 不进扫描表; 它会作为一条加在输出上的**逐通道延时线**与**任意扫描共存** (duration 扫描、DAC 扫描都行)。可以扫的只有 **DAC 值与持续时间**, 两者**可以同时扫** (不再互斥)。被扫电平要用 `edge` 模式保持, 不要用 `ramp` 端点去扫。延时 (正/负/零) 大小**有界**: 由一条深度 `DELAY_DEPTH` (默认 2048 节拍  $\approx \pm 40.96 \mu\text{s}$ , 覆盖  $\pm 15 \mu\text{s}$ ) 的延时线实现, 对 TTL 和 DAC 都一样——详见下一节。

## 6.6 固定延时如何与扫描共存 (有界深度的延时线)

channel 延时**不可扫描**: `SCAN_SLOT_KINDS = ("duration", "dac"), state.bind_field("delay", ...)` 会抛 `ValueError("delay is a fixed per-channel value and cannot be scanned")`。延时是每条 channel 的一个**固定值**, 通过 `state.delays[channel] = ...` (配 `state.delay_units`) 设定, 编译时作为常数携带 (`channel_delays`)。

它在硬件上被实现成一条加在引擎**输出**上的**延时线**: `output_delayed[t] = output_undelayed[t-d]`, `t < d` 之前恒为 0。它有三条关键性质:

- **大小有界 (覆盖常用区间)**。延时  $d$  可以是正、负、零, 且**与帧长无关** (可大于一帧、可小于一个 tick); 唯一的上限是延时线的深度 `DELAY_DEPTH` (默认 2048 节拍  $\approx \pm 40.96 \mu\text{s}$ , 覆盖  $\pm 15 \mu\text{s}$  的常用区间并留有余量)。负延时用全局平移  $G$  折算成全部为非负, 所以真正的约束是一组延时的**跨度**  $\leq \text{DELAY\_DEPTH}$ ; 超出时主机在 `validate`/打包阶段 (上硬件**之前**) 抛出指明 `DELAY_DEPTH` 的清楚错误, GUI 也会把单个输入夹回上限。

- **物理延时、第一帧真实。**这是真实的物理延时，不是 GUI 预览里那种循环% $T$  旋转：fire 之后那条 channel **安静**到  $t = d$  才开始，**第一帧是真实的**（没有“绕回来的尾巴”幻影）。负延时把整个序列重新平移一个全局量  $G$ 。
- **绝不打扰别的 channel、与扫描均匀组合。**延一条 channel 不改变任何其它 channel 的时序，也不改变周期长度；延时与 duration 扫描、DAC 扫描、内层 repeat bracket **均匀组合**——“延时的序列”恒等于“把那条 channel 延时  $d$  的无延时序列”。

**DAC 总线有完全相同的能力：**一个 DAC 值（固定、被扫、或斜坡 ramp）都能用同样的方式延时（同一深度上限）， $t < d$  之前保持安全值，延时**超过一帧**也支持；一条 DAC 总线的 10 个 bit **共享一个**延时。机制细节（环形缓冲、启动门、有界深度）见 FPGA 手册“逐通道输出延时线”一节。

## 6.7 扫描 + 采集：一次完整循环

硬件无缝扫描时，FPGA 在一次 `fire()` 里跑完所有扫描点，每点对外触发一次相机。所以典型用法是：arm 相机收 `N_points` 帧，prepare/fire 扫描 program，再按点 reshape 结果。

### Python

```
import numpy as np
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

exp = na.connect("remote_template", sequencer={"host": "192.168.0.20",
↪ "port": 18861}, open_devices=True)
state =
↪ na.PulseTableState.load("pulses/camera_imaging_address_switch.json")

s0 = state.bind_field("duration", "1")           # 扫成像段时长
points = np.linspace(1_000, 5_000, 21)          # 21 个点，ns
state.set_scan_table(points.reshape(-1, 1))

program = state.compile_scan(clock_hz=exp.devices.sequencer.clock_hz)
exp.camera.arm(frames=len(points))               # 先 arm 刚好这么多帧
exp.devices.sequencer.prepare(program)
exp.devices.sequencer.fire()                     # 无缝跑完 21 个点
images = exp.camera.read()                       # (21, H, W)
```

要点：用**有限**扫描 program（不要 `repeat_forever`），让相机的帧数边界和扫描点数对齐；不要让 qCMOS 等一个没有帧数边界的自由循环脉冲。

## 6.8 解绑与单点求值

### Python

```
state.unbind_slot(s1)                            # 删除 slot; 后面的 slot 自动顺移 (s2 ->
↪ s1, ...)

# 不做硬件扫描、只想用一组常数跑一次时:
one_shot = state.with_slots_resolved({"s0": 2_000}) # 把 s0 替换成 2000 ns
↪ 的常数副本
```

# 7

## 分层与状态归属（深入）

本章把整个 `Zou_lab_control.neutral_atom` 控制框架拆开，逐层讲清楚**每一层负责什么、每一份状态归谁所有、谁有权改它、生命周期是怎样的**。这套系统看上去很大，但它的设计哲学其实只有一句话：**时间真相、硬件动作、纯算法、实验编排各居其位，互不越界**。读完本章，一个第一次接触这个仓库的人应该能够：理解每一层的职责边界、用 `na.connect` 拿到一个会话对象、知道这个对象里挂着哪些状态、在三种后端（虚拟/本地/远程）之间切换、并亲手跑通一次最小实验。

### 7.1 为什么要分层：一句话的设计哲学

控制一个中性原子实验，本质上要同时管好四类完全不同的东西：

- **时间**：什么通道在什么时刻翻转、脉冲多长、扫描参数怎么平移每条边沿。这是确定性的、可编译的“真相”。
- **硬件**：相机怎么曝光、FPGA 怎么收脉冲表、JTAG-to-AXI 怎么写 BRAM 和控制寄存器。这是有副作用、会失败、需要连接的“动作”。
- **算法**：从一张原始图里找出原子、做校准拟合、判定每个格点亮不亮。这是纯函数式的、可离线复现的“计算”。
- **编排**：把上面三者串成“准备序列 → 开火 → 读出 → 分析 → 存历史”的实验循环。这是“流程”。

如果把这四类混在一起（比如让相机驱动顺手画出格点圆圈、让设备类里塞拟合算法），系统很快就会变得无法测试、无法离线复现、无法换后端。因此本框架把它们**物理隔离**成不同的子包，并用几条铁律（见本章最后一节“不变量”）锁死边界。

### 7.2 六个子包：职责与状态归属

`Zou_lab_control/neutral_atom/` 下分成六个目录。下面逐个说明它“做什么”和“拥有什么状态”。

### 7.2.1 devices/ ——硬件适配器与契约

**做什么** 把每一台真实仪器包装成一个统一接口的 Python 对象，**只做硬件动作**：连接、配置、触发、读回字节。它不懂算法，也不懂实验流程。

**关键文件** `axi_session.py` (VivadoAxiStreamerSession: JTAG-to-AXI 打包上传 + CTRL mailbox), `fpga_pulse_streamer.py` (XDC 推断 + `validate_pulse_streamer_program`), `sequencer.py` (RuntimeSequenceProgram, SequencerService, RemoteSequencer), `sequencer_server.py` (run\_server, CommandSequencerBackend), `qcmos.py` (qCMOS 相机适配器), `virtual.py` (离线假设备), `registry.py` (设备注册/查找), `base.py` (设备基类与契约)。

**拥有的状态** 只有**与硬件连接相关**的状态：打开的句柄、hw\_axi 会话、当前已写入硬件的脉冲程序、相机的曝光参数。它**不**持有图像分析结果，也**不**持有校准。

这里有一条贯穿全书的契约：**TrapArrayDevice 暴露 n\_sites (有多少个格点)，但绝不暴露每个格点在相机上的像素中心**。像素中心是几何/光学事实，属于校准 (TrapCalibration)，不属于设备。设备只知道“我这套光阱有 N 个位点”，至于这 N 个点落在相机的哪些像素上，要去问校准。

### 7.2.2 timing/ ——时间真相

**做什么** 定义脉冲序列的“真相”，并把它编译成 FPGA 能吃的边沿表。这是整个系统里唯一允许定义“时间是什么”的地方。

**关键文件** `sequence.py` 里的 `PulseSequence` (程序化构造序列的核心数据结构); `pulse_table.py` 里的 `PulseTableState` (GUI 用的编译模型，承载周期/通道延迟/DAC 总线段/扫描槽 `scan_slots` 与扫描表 `scan_table`); `verilog.py` (生成微型边沿表)。

**拥有的状态** 当前序列的全部时间定义：周期、每通道延迟、总线段、扫描槽绑定与扫描点表。它**不**碰硬件，编译产物 (`RuntimeSequenceProgram`) 交给 devices 层去上传。

时间层是**纯数据 + 纯编译**的。你可以在完全没有硬件、没有 Vivado 的机器上构造一个 `PulseSequence`、调用编译、检查产物，这正是单元测试和离线开发的基础。

### 7.2.3 operations/ ——纯算法 (离线)

**做什么** 收纳所有**纯函数式**的图像处理、校准拟合、原子检测算法。给定输入数组，返回结果，**没有任何副作用**，不连接任何硬件。

**拥有的状态** 几乎没有。它是算法的家，不是数据的家。输入从外面传进来，结果返回出去。

把算法关在这里有两个巨大好处：一是**可离线复现**——拿一张存档的原始图，离线就能重跑检测，得到逐位元一致的结果；二是**可单测**——算法测试不需要相机、不需要网络。

### 7.2.4 subsystems/ ——实验级编排

**做什么** 把 devices 的硬件动作和 operations 的算法**编排**成实验级能力。这一层是会话对象上 `exp.readout`、`exp.timing` 背后的实现。

**关键成员** `ReadoutSubsystem` (读出子系统：触发相机、拿原始图、调 operations 做检测、产出每格点占据判定), `TimingSubsystem` (时序子系统：在会话级别管理当前序列的准备与开火)。

**拥有的状态** 编排所需的中间状态与对底层设备/算法的引用，而非原始硬件句柄本身。

### 7.2.5 views/ ——给前端的绘图适配器

**做什么** 把内部数据结构转换成前端（GUI/笔记本）能直接画的形式。它是“展示适配器”，不产生新数据。

**拥有的状态** 无持久状态；它是从模型到可视化的纯转换层。

### 7.2.6 core/ ——校准与结果模型

**做什么** 定义跨实验复用的核心模型与分析入口。

**关键文件** `calibration.py` 里的 `TrapCalibration`（把格点编号映射到相机像素几何，即前面说的“像素中心”的真正归属地），`analysis.py`（分析流程），`results.py`（结果数据结构）。

**拥有的状态** 校准对象本身是一份可被会话持有、可保存/加载的状态。它是连接“设备说有 N 个格点”和“图像上这 N 个点在哪”的桥梁。

#### 一句话记住分层

**timing** 说“时间是什么”，**devices** 说“怎么对硬件动手”，**operations** 说“怎么从数据算出答案”，**subsystems** 把它们编排成实验能力，**core** 提供校准与结果模型，**views** 负责画出来。没有任何一层越界去做别人的事。

## 7.3 na.connect 与会话对象

整个框架对用户暴露的入口非常窄：你调用 `na.connect(config)`，拿到一个 `NeutralAtomSession`。这个会话对象就是你与整个实验交互的唯一句柄——所有状态都挂在它身上，所有操作都从它出发。

#### Python

```
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

# config 选择后端与硬件参数；下一节详述三种后端
session = na.connect(config)
```

### 7.3.1 会话拥有什么状态

`NeutralAtomSession` 是这套系统的**状态归属中心**。它持有以下几份状态，每一份都有明确的所有者语义：

**devices** 一个 `DeviceSet`：本次会话连接的全部设备（相机、序列器等）的集合。设备的硬件句柄归它管。

**sequence** 当前的 `PulseSequence`：本会话此刻的时间真相。你修改序列、编译序列，改的都是这一份。

**\_calibration** 一个 `TrapCalibration` 或 `None`：当前校准。下划线前缀表示它是受控状态——通过会话的接口设置/使用，而不是随便外部赋值。没校准时为 `None`。

**history** 一个列表：本会话历次实验产出的结果，按时间追加。它是你这次实验跑了什么的“账本”。

**readout** 一个 `ReadoutSubsystem`：读出能力的实现，即 `exp.readout` 背后的对象。

**timing** 一个 `TimingSubsystem`：时序能力的实现，即 `exp.timing` 背后的对象。

请注意所有权的清晰划分：**时间真相归 sequence**，**硬件归 devices**，**校准归 \_calibration**，**历史归 history**。读出子系统在工作时会去问设备要原始图、问校准要几何、调 operations 做检测，但它**不拥有**这些状态，只是编排它们。

### 7.3.2 一个最小会话的全貌

#### Python

```
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

session = na.connect(config)

# 会话身上挂着的状态:
session.devices          # DeviceSet: 本次连接的硬件
session.sequence         # 当前 PulseSequence (时间真相)
session.history          # list: 历次结果的账本

# 会话暴露的实验能力 (编排层):
session.readout          # ReadoutSubsystem
session.timing           # TimingSubsystem
```

## 7.4 三种后端，同一张会话脸

本框架最重要的工程价值之一：**三种后端共享完全相同的会话表面**。也就是说，无论你连的是离线虚拟设备、本地真实硬件、还是远程 FPGA，你拿到的 `NeutralAtomSession` 的接口一模一样。换后端只换 `config`，**不改一行实验脚本**。

**虚拟后端（离线）** 全部用 `virtual.py` 里的假设备。没有相机、没有 Vivado、没有网络，照样能 `na.connect`、构造序列、跑读出（用合成图）、走完整条流程。这是开发、教学、回归测试的主力。

**真实 qCMOS + 本地 RuntimeSequencer** 真实 `qcmos` 相机 + 本机的 `RuntimeSequencer`。脉冲程序在本地编译并驱动硬件，适合相机和时序硬件都接在同一台机器上的情形。

**真实 qCMOS + 远程 FPGA (RemoteSequencer / RPyC)** 真实相机在本地，脉冲流送给**远程** FPGA：本地的 `RemoteSequencer` 通过 RPyC 调到 `sequencer_server.py` 跑的服务 (`run_server`, jtag-axi 后端)，由它经 `VivadoAxiStreamerSession` 用 JTAG-to-AXI 操作 FPGA。这是真机实验的典型部署。

#### 换后端只换 config

因为三种后端共享同一张会话脸，你完全可以**先在虚拟后端把整个实验脚本写好测好**，再把 `config` 切到真机后端原样跑。这正是“同一会话表面”设计带来的最大红利。

#### Python

```
# 同一段实验脚本，三种后端通吃 —— 只有 connect 的 config 不同。
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

session = na.connect(config)          # config 决定虚拟 / 本地 / 远程

session.timing.prepare(session.sequence) # 把时间真相写进（虚拟或真实的）序列器
result = session.readout.run()          # 触发开火 + 读出 + 检测
session.history.append(result)          # 记入账本
```

## 7.5 走通一次真实实验：完整生命周期

下面把一次实验从头到尾的生命周期讲清楚。每一步都标注“谁拥有这一步动的状态”，这样你能始终知道自己在和哪一层打交道。

1. **连接**: `na.connect(config)` 创建会话, 连上设备 (`session.devices`), 初始化空历史、空校准、读出与时序子系统。
2. **定义时间**: 构造或修改 `session.sequence` (一个 `PulseSequence`)。这是 timing 层的事, 纯数据、无副作用。
3. **准备序列**: `session.timing.prepare(...)` 把时间真相编译成 `RuntimeSequenceProgram` 并写入序列器硬件 (本地或远程)。从这一步起才真正“碰硬件”。
4. **校准 (按需)**: 若还没有校准, 先做一次得到 `TrapCalibration`, 让会话持有它。读出要靠它把格点编号映射到相机像素几何。
5. **读出**: `session.readout` 触发开火、采集**原始图**、调用 operations 的检测算法、结合校准产出每个格点的占据判定。
6. **记账**: 把本次结果追加进 `session.history`。
7. **分析**: 用 `core/analysis.py`、`operations/` 对历史结果做离线分析——这些都是纯算法, 可随时重跑。

### 7.5.1 一段可运行的最小实验

#### Python

```
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

# 1) 连接 (虚拟后端先跑通, 再换真机 config)
session = na.connect(config)

# 2) 定义时间真相: 当前序列就是 session.sequence
seq = session.sequence
# .....在此用 PulseSequence 的接口编辑周期 / 通道 / 扫描槽.....

# 3) 准备: 把时间真相编译并写入序列器
session.timing.prepare(seq)

# 4) 读出: 开火 + 采原始图 + 检测 + 结合校准判定占据
result = session.readout.run()

# 5) 记账
session.history.append(result)

# 6) 离线分析历史 (纯算法, 无副作用, 可复现)
# 用 operations/ 与 core/analysis.py 处理 session.history
```

#### 先在虚拟后端跑这一段

上面这段脚本在虚拟后端就能完整跑完: 序列器是假的、相机是假的、图是合成的, 但流程、接口、历史账本都和真机一致。确认逻辑没问题后, 把 `config` 换成真机后端再跑一次即可。

## 7.6 铁律：把边界焊死的不变量

分层只有靠不变量来强制执行才有意义。本框架有几条**绝不能破**的规则。它们看起来是细节, 实则是整套架构能换后端、能离线复现、能单测的根本原因。



**capture 只给原始图** `capture()` 返回的**只有原始图像**，不带任何叠加。格点圆圈、占据标记这些**属于读出 (readout)，不属于相机**。相机驱动的职责到“把像素读回来”为止，再往上一步都不归它。

**设备只做硬件动作** `devices` 层只负责硬件动作，**所有算法都住在 `operations/` 与 `core/`**。你不在相机类里看到拟合，也不会在序列器类里看到检测。

**TrapArrayDevice 不知道像素中心** `TrapArrayDevice` 暴露 `n_sites`，但**不暴露**相机像素中心。像素中心来自 `TrapCalibration` (在 `core/calibration.py`)。设备知道“有几个格点”，校准知道“它们在像素上的哪里”——两份知识分属两层。

#### 为什么这几条这么重要

这三条不变量合起来保证了：相机可以被换成虚拟设备而读出逻辑不变（因为读出不依赖相机去画圈）；算法可以离线对存档图重跑（因为算法不在设备里）；几何校准可以独立保存、加载、复用（因为它不被塞进设备状态）。**每当你想在某一层“顺手多做一点别人的事”时，回到这三条铁律——答案几乎总是“不要”。**

## 7.7 把分层装进脑子里：一张归属速查表

最后用一张速查表收尾，帮你在写代码时随时确认“这件事归谁、这份状态在哪”。

**我要改脉冲时长 / 通道延迟 / 扫描** 改 `session.sequence(timing层, sequence.py / pulse_table.py)`。

**我要把序列送上硬件** 用 `session.timing.prepare(...)` (`subsystems` 编排 → `devices` 上传，本地 `RuntimeSequencer` 或远程 `RemoteSequencer`)。

**我要拍一张原始图** 找相机 `capture()` (`devices/qcmos.py`) ——只会拿到原始像素，没有圈。

**我要知道某格点在图上哪个像素** 问 `TrapCalibration` (`core/calibration.py`)，不要去问 `TrapArrayDevice`。

**我要从图里找原子 / 拟合 / 判定占据** 用 `operations/` 的纯算法；在实验流程里由 `session.readout` 编排调用。

**我跑过的实验结果在哪** `session.history`。

**我想离线复现一次分析** 拿存档原始图喂给 `operations/` 与 `core/analysis.py`，不需要任何硬件。

**我想换后端** 只改 `na.connect` 的 `config`，脚本一字不改。

记住会话对象是一切的中心：**`na.connect(config)` 给你一个 `NeutralAtomSession`，它拥有 `devices / sequence / _calibration / history`，并通过 `readout` 与 `timing` 两个子系统把硬件、时间、算法编排成你能跑的实验**。守住分层与不变量，这套系统就能在虚拟、本地、远程三种后端上以同一张脸为你工作。



# 8

## PulseSequence 与 PulseTableState (深入)

整个时序系统里有两个名字很像、但绝对不能混淆的对象：**PulseSequence** 和 **PulseTableState**。它们分工不同、拥有的状态不同、生命周期也不同。读完这一章，一个新人应该能说清楚：谁是“物理真相”，谁是“人类编辑模型”，一行边沿表到底是什么意思，以及如何从一个 GUI 表格一路编译到可以上传给 FPGA 的边沿表，并据此跑一次真实实验。

### 8.1 为什么是两个模型

实验控制有两套截然不同的需求，硬塞进一个类里会两头不讨好，所以代码刻意把它们拆成两层。

**底层真相 (PulseSequence)** 定义在 `Zou\_lab\_control/neutral\_atom/timing/sequence.py`。

它是**时间正确**的唯一真相：它知道每一个通道在任意时刻的电平。它不关心“周期”“人类标签”“GUI 可见性”这些概念，只关心一组脉冲（某通道在 start 秒开始、持续 duration 秒为高），以及每通道的整体延迟。它可以把自己编译成一张**边沿表**（绝对 tick + 完整输出掩码）。Notebook、PyQt 前端、远程 FPGA 三方共享的就是这一层。

**编辑模型 (PulseTableState)** 定义在 `Zou\_lab\_control/neutral\_atom/timing/pulse\_table.py`。

它是 GUI 的**编译模型**，保存的是给人看的概念：一行一行的**周期 (PERIOD)**，每个周期有一个时长加一个数字状态向量；还有通道名/标签、可见性、每通道延迟、模拟总线方案（analog-bus plan）、以及扫描槽（scan slots）。它**不拥有任何硬件**，它只负责把这些人类概念 `compile()` 成一个 PulseSequence / 运行时程序。

#### 一句话区分

PulseSequence 回答“在第几纳秒，哪些通道是高”；PulseTableState 回答“这张表格里，第几个周期持续多久、哪些灯亮”。前者是物理，后者是界面。PulseTableState 最终**下沉**成 PulseSequence，再下沉成边沿表。

这样拆分的好处：

- GUI 可以自由地引入“周期”“延迟框”“可见通道”这些纯展示概念，而不会污染时间真相。
- Notebook 用户可以完全绕过表格，直接用 `PulseSequence.pulse(...)` 手写脉冲，得到的边沿表和 GUI 编出来的是同一种东西、走同一个上传管线。

- 只有 PulseSequence 这一层需要为“时间是否落在时钟网格上”“掩码怎么打包”负责；PulseTableState 只要保证自己能干净地下沉即可。

## 8.2 一行边沿表是什么意思

边沿表 (edge table) 是这套系统真正交给硬件的东西。理解它，整条链路就通了。

一行边沿 = “在这个绝对 FPGA tick，把所有输出一一次性切换到这个掩码”。

- 绝对 tick**: 从序列起点  $t=0$  算起的时钟周期计数。50 MHz 时钟下，一个 tick = 20 ns; tick=100000 就是  $t = 100000 \times 20 \text{ ns} = 2 \text{ ms}$ 。
- 掩码 (mask)**: 一个整数，按位表示这一刻所有通道的电平。bit 0 = channels[0], bit 1 = channels[1], 依此类推。掩码是“全量快照”，不是“增量”——每一行都重新写满所有通道的当前电平。
- 合并**: 如果多个通道在**同一时刻**一起变化，它们**合并成同一行**的同一个掩码。硬件每个 tick 只换一次输出，所以同一瞬间的所有变化天然合到一行。

举一个相机成像预设 在 50 MHz 下编译出来的真实例子。假设通道列表里 ch00=cooling (冷却)、ch03=probe (探测)、ch09=trap (阱)、ch11=emCCD (相机触发位)。编译结果大致是：

text

```
ticks = [0,      100000, 105000, ...]
masks = [513,    512,    2568, ...]
```

逐行解读：

- tick=0, mask=513**。513 的二进制是 1000000001，即 bit0 + bit9 = ch00 + ch09 = **cooling + trap** 同时为高。序列一开始就把这两路打开。
- tick=100000, mask=512**。512 = bit9 = 只剩 ch09=trap。也就是说在 tick 100000 (50 MHz 下 = 2 ms) 那一刻，cooling 关掉了，trap 仍开。注意 cooling 的“关”是**隐式**的——掩码里那一位变成 0 就是关。
- tick=105000, mask=2568**。2568 = bit3 + bit9 + bit11 = ch03 + ch09 + ch11 = **probe + trap + emCCD**。这一刻探测光打开、阱保持、相机触发位拉高。emCCD 就是相机触发位——它出现在掩码里，相机就在这一 tick 被触发曝光。

为什么掩码是全量而不是增量

全量掩码让硬件极其简单：每到一个边沿 tick，直接把这个整数怼到输出寄存器，不需要“记住上一刻是什么再做异或”。代价是每行要写满所有位，但通道数固定 (62 条)，整数装得下，存储也省。

## 8.3 从 PulseSequence 到边沿表：compile\_runtime\_program

把一个 PulseSequence 变成可上传程序的函数是 `compile_runtime_program(sequence, *, channels, clock_hz, trigger_channels)`，定义在 `Zou\_lab\_control/neutral\_atom/devices/sequencer`。它返回一个 `RuntimeSequenceProgram`。

它内部做的事，按顺序：

- 规整通道列表，校验 clock\_hz 为正。
- 取 `sequence.without_repeat()` 得到“一份未展开的基础序列”，再调用 `base_sequence.edges(clock_hz=..., channels=...)` 得到 (ticks, masks, channels)——这就是上面讲的边沿表。

3. 计算 `loop_end_tick`: 如果序列设了重复周期 `repeat_period`, 就用它换算成 tick; 否则用最后一条边沿的 tick。这决定了硬件循环回绕的位置。
4. 用 `_ensure_final_off_edge(...)` 在循环末尾补一条“全关”边沿, 保证回绕前输出干净。
5. 把 `sequence`, `clock_hz`, `channels`, `ticks`, `masks` 等打包, 算一个 sha256 截断作为 `sequence_id` (用于去重/缓存)。
6. 组装并返回 `RuntimeSequenceProgram`, 里面带上 `ticks/masks`, `duration`, `trigger_count` (用 `trigger_channels` 数触发脉冲个数)、`repeat_forever`, `loop_start_index`, `loop_end_tick`, `loop_count` 等元数据。

**关键点:** 边沿表本身**不把重复展开**。一个会重复 1000 次的成像循环, 边沿表只存一份, 配上 `loop_end_tick` 和 `loop_count`, 让硬件自己回绕。这就是为什么内部先 `without_repeat()` 拿基础边沿, 再单独带上循环元数据。

一个纯 Notebook、不碰 GUI 的最小例子:

#### Python

```
from Zou_lab_control.neutral_atom.timing.sequence import PulseSequence
from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.sequencer import
↳ compile_runtime_program

# 手写脉冲: cooling 从 0 开 2ms; trap 全程开 2.1ms; probe+emCCD 在 2.1ms 触发
↳ 0.1ms
seq = (
    PulseSequence(name="imaging")
    .pulse("ch00", start=0.0, duration=2.0e-3) # cooling
    .pulse("ch09", start=0.0, duration=2.1e-3) # trap
    .pulse("ch03", start=2.1e-3, duration=0.1e-3) # probe
    .pulse("ch11", start=2.1e-3, duration=0.1e-3) # emCCD 相机触发
)

prog = compile_runtime_program(
    seq,
    channels=[f"ch{n:02d}" for n in range(62)], # bit0=ch00, bit1=ch01,
    ↳ ...
    clock_hz=50e6, # 20ns/tick
    trigger_channels=["ch11"], # 数相机触发个数
)

print(prog.ticks) # 绝对 tick 列表
print(prog.masks) # 与 ticks 对齐的全量掩码列表
print(prog.trigger_count) # = 1 (emCCD 触发了一次)
```

这里 `channels` 的**顺序就是位序**: `channels[0]→bit0`。如果你把通道列表换个顺序, 同样的脉冲会编出不同的掩码整数——但物理上等价。

## 8.4 PulseTableState 的状态与 API

PulseTableState 是 GUI 那张表的内存模型。它拥有的状态 (谁拥有什么):

**periods** 一串周期, 每个周期 = 一个时长 + 一个数字状态向量 (哪些通道在这个周期为高)。这是表格的每一行。

**channels / channel\_labels / visible\_channels** 通道名、给人看的标签、以及哪些通道在 GUI 里可见（纯展示，不影响编译出的物理）。

**delays / delay\_units** 每通道的整体延迟，以及它的单位。延迟会在下沉成 PulseSequence 时整体平移该通道。

**analog\_buses / analog\_bus\_modes** 模拟总线(DAC 总线)的成员通道,以及每个周期该总线是“edge (写一个值)”还是“hold (保持)”、写什么值。

**scan\_slots / scan\_table** 扫描槽(有序,每个绑定到一个 **duration** 或 **dac** 字段——**SCAN\_SLOT\_KINDS = ("duration", "dac")**, 延时不可绑) 和扫描表 ( $N_{\text{points}} \times N_{\text{slots}}$ )。表达式里用  $s0..s\{N-1\}$  引用这些槽。

核心方法 (都在 `Zou\_lab\_control/neutral\_atom/timing/pulse\_table.py`):

**bind\_field(kind, target, \*, label, unit, nominal)** 把一个字段绑定到**新的扫描槽**, 并把该字段原地改写成  $s\{i\}$  ( $i$  是新槽号), 返回槽号。  $kind \in \{\text{duration}, \text{dac}\}$ : **duration** 的 **target** 是周期下标, **dac** 的 **target** 指向某条总线的某个周期。 **延时不能绑定**——**bind\_field("delay", ...)** 抛 `ValueError("delay is a fixed per-channel value and cannot be scanned")`; 延时通过 **delays** 设成固定值。 **幂等**: 重复绑定同一个已绑定字段, 直接返回它已有的槽号。绑定时会给 **scan\_table** 每行追加该字段的 **nominal** 标称值。

**unbind\_slot(index, \*, restore=None)** 删除第 **index** 个扫描槽; 后面的槽**整体降号** ( $s2 \rightarrow s1$  ...), 并重新把每个剩余槽的变量写回对应字段。 **restore** 给被解绑字段一个恢复值。

**slot\_index\_for(kind, target)** 查某个字段当前绑到了哪个槽, 没绑返回 `None`。 **bind\_field** 的幂等就是靠它实现的。

**set\_scan\_table(rows) / load\_scan\_table(path)** 设置/从文件载入扫描表, 会按当前槽数 **normalize**。表是  $N_{\text{points}}$  行  $\times$   $N_{\text{slots}}$  列。

**with\_slots\_resolved(slots)** 返回一个**非扫描**的副本, 把每个槽替换成常量值 (时间槽吃 **ns**, **dac** 槽吃整数 **DAC** 码)。用于“每发设一个值”的简洁 Notebook 单点扫描。

**analog\_bus\_plan(name) / set\_analog\_bus\_mode(...)** / **set\_bus\_value(period, bus, value)** 读/写某条模拟总线的逐周期方案 (**edge/hold** + 值)。

**to\_sequence(...)** 把这张表下沉成一个 **PulseSequence** (遍历周期, 把每段连续为高的区间变成 **seq.pulse(...)**, 再对每通道套上延迟)。这是 **PulseTableState**  $\rightarrow$  **PulseSequence** 的桥。

**compile(\*, clock\_hz, trigger\_channels, slots, repeat\_forever)** 把表 (解析掉扫描槽后的单点)编译成一个静态运行时程序。内部转去 **compile\_pulse\_table\_runtime\_program**。

**compile\_scan(\*, clock\_hz, scan\_table, trigger\_channels, repeat\_forever)** 把表连同扫描表一起编译成一个**带扫描**的运行时程序(硬件逐点扫)。内部转去 **compile\_pulse\_table\_scan\_runtime\_program**。

#### 槽号是位置而非名字

扫描槽是**有序**的, 表达式只能写  $s0, s1, \dots$  不能起别名。所以 **unbind\_slot** 会触发降号重排——删了  $s1$ , 原来的  $s2$  就变  $s0$  之后的  $s1$ 。这一点在手写表达式或读 **scan\_table** 列时务必记住: 列顺序严格对应 **scan\_slots** 的顺序。

## 8.5 一个完整的 PulseTableState 编译实例

下面从零搭一张成像表, 绑一个扫描槽, 分别走**单点编译**和**扫描编译**两条路, 最后说明怎么据此跑实验。

## Python

```

from Zou_lab_control.neutral_atom.timing.pulse_table import
↳ PulseTableState

# 1) 建表: 62 个通道, 3 个周期
state = PulseTableState(channels=[f"ch{n:02d}" for n in range(62)])

# 周期 0: cooling+trap 亮 2ms; 周期 1: 仅 trap 5us; 周期 2: probe+trap+emCCD 亮
↳ 0.1ms
# (states 是数字状态向量: 哪些通道在该周期为高。具体填法见 GUI / period API)
# 这里假设已经通过界面/构造把三行周期填好, 时长分别约 2ms / 5us / 0.1ms。

# 2) 把"周期 0 的时长" 绑成一个扫描槽 ——我们要扫冷却时间
slot = state.bind_field("duration", "0", unit="ns", nominal=2_000_000.0)
print("cooling 时长绑到槽:", slot) # -> 0, 字段现在是 's0'

# 3) 给扫描表: 扫 5 个冷却时长 (单位 ns), 一列对应 s0
state.set_scan_table([[1_000_000.0],
                      [1_500_000.0],
                      [2_000_000.0],
                      [2_500_000.0],
                      [3_000_000.0]])

# 4a) 单点编译: 把 s0 解析成一个常量, 得到一份静态程序
prog_single = state.compile(
    clock_hz=50e6,
    slots={"s0": 2_000_000.0}, # 这一发用 2ms 冷却
)
print(prog_single.ticks[:4], prog_single.masks[:4])

# 4b) 扫描编译: 把整张扫描表交给硬件逐点扫
prog_scan = state.compile_scan(clock_hz=50e6)
print("扫描点数:", len(prog_scan.scan_points)) # -> 5

```

两条路的区别:

- `compile(...)` 走 `slots` 把每个 `s{i}` 钉成常量, 得到一份静态边沿表——适合“我就跑这一个参数”。
- `compile_scan(...)` 把 `scan_table` 一起带上, 编出的 `RuntimeSequenceProgram` 里有 `scan_points` 和 `per-edge` 的槽系数, 硬件能无缝地一点一点扫过去, 不必每点重新上传。

### 8.5.1 编出来之后怎么跑实验

无论走哪条路, 最终拿到的都是一个 `RuntimeSequenceProgram`, 它和 `compile_runtime_program` 直接编 `PulseSequence` 得到的是同一种东西, 因此走同一个上传/运行管线 (详见时序与设备相关章节里的 `PulseController` / 远程 sequencer)。一次最小实验循环大致是:

1. 在 `PulseTableState` 里搭好周期、通道、延迟、模拟总线方案; 用 `bind_field` 绑好你要扫的字段; 用 `set_scan_table` 给扫描数组。
2. 调 `state.compile_scan(clock_hz=50e6)` 得到运行时程序 (或单点用 `compile`)。

3. 把程序交给设备层 (prepare: 拉住复位、按行写入、释放; fire: 发起脉冲; wait\_done: 轮询 done)。
4. 每个扫描点对应一发, 相机由掩码里的 emCCD 触发位 (如上例 ch11) 在对应 tick 自动触发曝光; 读出与扫描点一一对应。
5. 跑完回到 safe\_state。

#### 新人最容易踩的三个坑

1. **别把两个模型搞反**: 你在 GUI 里编辑的是 PulseTableState; 真正上硬件的是它 compile 出来的边沿表 (PulseSequence  $\rightarrow$  RuntimeSequenceProgram)。改了表不 compile, 硬件什么都看不到。
2. **掩码是位序, 不是名字**: 513 之所以是 cooling+trap, 完全取决于 channels 列表的顺序 (bit0=channels[0])。换了通道顺序, 同一物理动作的掩码整数会变。
3. **时间必须落在时钟网格上**: 50 MHz 下一切时长/延迟最终都被换算成整数 tick (20 ns 一格)。不在网格上的时间会在校验阶段报错, 而不是被悄悄取整。

# 9

## Sequencer 生命周期与远程会话（深入）

本章把“在笔记本里调一行 `pulse.on_pulse()`，原子真的被激光照到”这条完整链路拆开，一层一层讲清楚：谁持有什么状态、每个动作在哪台机器上做什么、纳秒级时序到底由谁掌管。读完本章，一个新人应当能独立启动远程服务、连上它、跑出一次有限次相机采集，并理解为什么这套设计在 Windows + Vivado + JTAG 这种“软件层处处有抖动”的环境里仍然能给出确定的脉冲。

### 9.1 四个动作与两台计算机

整个控制系统只暴露四个真正的硬件动作：`prepare`（准备）、`fire`（发射）、`wait_done`（等待完成）、`safe_state`（回到安全空闲）。它们沿着一条固定的链路传递：

text

```
控制计算机（笔记本/notebook）
  RemoteSequencer      <- 客户端代理，持有 host/port/channels/clock
    | RPyC (TCP, 可选 SSL)
    v
FPGA/Vivado 计算机
  SequencerService     <- 有状态服务，持有 prepared_program + state
    | callback
    v
  VivadoAxiStreamerSession <- 常驻 Vivado Tcl/hw_axi 进程，持有已上传程序
    | JTAG-to-AXI (axi_bram_ctrl + CTRL mailbox)
    v
  zlc_pulse_streamer_top (FPGA) <- 真正掌管纳秒时序的硬件
```

**控制计算机** 跑实验脚本/笔记本。它只有“意图”：一份脉冲表(`PulseSequence` 或 `PulseTableState`)和扫描表。它不直接碰硬件。

**FPGA/Vivado 计算机** 接着 FPGA 的那台机器。它跑 RPyC 服务，背后挂一个**常驻**的 Vivado Tcl/hw\_axi 进程，通过 JTAG-to-AXI 把 BRAM image 写进 FPGA，并读写 CTRL 寄存器 (COMMAND/STATUS mailbox)。

**为什么要分两台机器？** 因为 Vivado 启动慢、打开硬件目标 (JTAG 链) 慢、加载探针文件慢。如果每次“On Pulse”都重新启动一遍，每发一枪都要等几十秒。把这些慢操作集中到**服务器启动时**做一次，之后



每次 prepare/fire 只是往一个已经活着的 Tcl 进程里喂几行脚本，毫秒级返回。

## 9.2 状态归属：谁持有什么

理解这套系统的关键，是搞清楚**每一层各自缓存了什么状态**，以及这些状态在什么时候失效。

**RemoteSequencer (客户端)** 持有连接参数 (host、port、channels、clock\_hz、trigger\_channels) 和 `self._conn` (RPyC 连接对象)、`self._last_program` (上一次 prepare 返回的程序快照)。`open()` 在首次使用时建立连接，并用服务器的 `snapshot()` 覆盖本地 channels/clock，保证两端通道顺序与时钟一致。

**SequencerService (服务端，进程内状态机)** 持有 `self.prepared_program` (当前已准备好的 RuntimeSequenceProgram) 和 `self.state(idle/prepared/running/done/timeout/safe/aborted)`。它用一把 `threading.RLock` 串行化所有动作。`fire()` 前会 `_require_prepared()`，没准备过就直接报错——这是防止“空枪”的护栏。

**VivadoAxiStreamerSession (硬件传输层)** 持有 `self._process` (常驻 Vivado 子进程)、读取线程、流式回填后台线程，以及当前已载入 FPGA 的程序。它负责把程序打包成 BRAM image、经 JTAG-to-AXI 上传，并驱动 CTRL mailbox。

**FPGA (zlc\_pulse\_streamer\_top)** 持有边沿表 (abs ticks + 62 位掩码 + slot 系数，三块并行 BRAM)、repeat 元数据、2-bank 扫描点窗口、bus 段。一旦收到 FIRE 上升沿，**枪内的纳秒时序就完全归 FPGA 时钟所有**。

### 一条铁律：纳秒时序的所有权会“交接”

prepare 阶段，时序由软件主导 (Tcl 把 BRAM image 写进去，多慢都无所谓，因为还没发 FIRE、输出处于安全态)。fire 给出 FIRE 上升沿那一刻，所有权**交接**给 FPGA 时钟。此后 Python 的 GIL、RPyC 往返、Windows 调度抖动、Vivado 的延迟、JTAG 的延迟，**都不再影响一枪之内的边沿时刻**。这就是为什么“在 Python 里 sleep 然后翻通道”绝对不可接受，而“把整张边沿表交给 FPGA 自己跑”可以做到纳秒确定。

## 9.3 prepare：准备但不发射

`prepare(program)` 做四件事，顺序严格：

1. **先发 SAFE**。让 FPGA 回到安全态 (输出钳在安全电平)，此时往 BRAM 写程序映像不会产生任何脉冲。
2. **校验后打包上传**。`validate_pulse_streamer_program` 先检查边沿数、扫描点数、tick 位宽、通道数不越界，并校验全局有效 tick 单调 (扫描不会把合并后的边沿顺序打乱)；通过后用 `host.image.pack_program` 把整张程序打包成 BRAM image (CTRL 标量 + 三块并行边沿表 + 2-bank 扫描窗口 + bus 段)，经 JTAG-to-AXI 一次写进 `axi_bram_ctrl`。越界或不单调会在写任何 BRAM 之前就报错。
3. **arm 扫描 bank**。对流式扫描，把前两个 chunk 装进 ping-pong 的两个 bank，并通过 `BANK_READY/BANK*_CHUNK` 告知引擎哪个 bank 装的是哪一段。
4. **发 LOAD**。COMMAND 字先清 0 再置 LOAD，制造干净的上升沿，等回读到 `STATUS_LOADED`。准备完成后 FPGA 处于“装好弹、保险还在”的状态。

**prepare 绝不启动序列**。它返回后 FPGA 静止，输出维持安全电平。这一点对相机实验至关重要：你可以先 prepare、再武装相机、最后才 fire，三步之间想隔多久都行。



服务端的 `SequencerService.prepare` 还做了一层缓存: 如果新程序的 `sequence_id` 和已准备的完全相同, 就跳过 `prepare_callback` (即跳过整段上传), 直接复用。是否启用由 `ZLC_SEQUENCER_CACHE_PREPARED` 控制。

#### Python

```
from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.sequencer import RemoteSequencer

seq = RemoteSequencer(
    host="192.168.1.50",    # FPGA 计算机的可达地址, 不能是 0.0.0.0
    port=18861,
    channels=["cooling", "repump", "imaging", "mot_coil"],
    clock_hz=50e6,         # 20 ns / tick
)
program = seq.prepare(pulse_table_state)    # 上传边沿表, 但不发射
print(program.sequence_id, "triggers:", program.trigger_count)
# 此刻 FPGA 装好弹、保险在, 输出仍是安全电平
```

## 9.4 fire: 一个显式的 start 脉冲, 时序所有权交接

`fire()` 发出一个显式的 **低-高-低** start 脉冲 ( $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ )。FPGA 只把**同步后的那个上升沿**当作“开始”。用脉冲而不是电平, 是为了让“开始”这件事在硬件里有一个干净、唯一、可被时钟同步的事件, 不依赖软件维持任何电平。

`fire()` 之后, 正如前面那条铁律: 枪内每条边沿的精确时刻由 FPGA 时钟决定, 软件栈的一切抖动都被隔离在枪外。

服务端 `fire(sequence_payload)` 还有一个安全检查: 如果你传了一个 payload, 它会重新编译并比对 `sequence_id`, 与已 prepare 的不一致就报错——杜绝“准备的是 A, 发射的是 B”。

#### Python

```
seq.fire()                # 发出 low-high-low start 脉冲, FPGA 开跑
ok = seq.wait_done(timeout=2.0)    # 有限序列: 轮询 STATUS
assert ok, " 序列在 2 秒内没有报告 done"
```

## 9.5 wait\_done: 只对有限序列轮询

`wait_done(timeout)` 轮询 `STATUS` 寄存器 (`DONE` 位), 等一个**有限**序列跑完; 对流式扫描它还会跟随 `CURSOR` 把空出来的 bank 回填下一段。它有一条硬护栏:

#### Python

```
# SequencerService.wait_done 里:
if program.repeat_forever and timeout is None:
    raise RuntimeError(
        "sequencer wait_done cannot wait forever for a repeat_forever "
        "program; pass a timeout or stop the pulse.")
```

也就是说, 对一个 `repeat_forever=True` 的无限循环程序, `wait_done()` 永远等不到 done, 必须给 timeout 或者主动 stop。这条护栏在客户端的 `PulseController.on_pulse(wait=True)` 里也有对应的、更友好的报错, 提示你三种正确组合。

## 9.6 safe\_state: 回到安全空闲 (Stop Pulse 走这条)

`safe_state()` 把 sequencer 复位到一个安全的空闲态——输出回到安全电平、序列停止。GUI 里的“Stop Pulse”按钮就是调它。在服务端, `set_safe_state()` 还会把 `prepared_program` 清空、状态标为 `safe`, 这意味着下一次必须重新 prepare 才能 fire (不能在 `safe` 之后直接空枪 fire)。

`abort()` 与 `set_safe_state()` 类似, 也会作废已准备的程序并调安全回调, 区别在语义: `abort` 是“出错了, 紧急停”, `safe_state` 是“正常收工, 回到待命”。

## 9.7 常驻 Vivado 会话: 慢操作只做一次

`VivadoAxisStreamerSession` 是把“慢”集中处理的核心。它在 `start()` 时启动一个 Vivado Tcl 子进程 (`vivado -mode tcl -nolog -nojournal`), 然后跑一段公共初始化 Tcl:

1. 打开硬件目标 (`open_hw_target`, 失败会重试 `-jtag_mode on`)。
2. 加载 `.ltx` 探针文件一次——这让 Vivado 在已烧录的比特流里找到 `jtag_axi` 核 (即 `hw_axi`)。找不到该核会明确报错, 提示当前 FPGA 镜像不是 ZLC pulse-streamer 比特流, 或 `.ltx` 不匹配。
3. 之后整段服务生命周期里复用这同一个进程、同一个已打开的硬件目标、同一个 `hw_axi`。

所以“慢的硬件目标 bring-up 发生在服务器启动时, 而不是第一次 On Pulse 时”。每个后续动作 (prepare/fire/wait/safe) 只是往这个活着的进程喂一段带唯一 marker 的 Tcl (一次 AXI 写或读), 读到 marker 即返回。

启动服务器: `warm_start` 让你在第一枪之前就付清启动代价

`run_server(backend="jtag-axi", warm_start=True)` 会在接受任何客户端连接之前就 `hardware_backend.start()`, 把 Vivado 启动 + 打开硬件目标 + 加载探针的几十秒一次性付清。等客户端连上来, 第一次 prepare 就已经是热的。

### PowerShell

```
# 在 FPGA/Vivado 计算机上, 启动常驻服务 (PowerShell)
$env:ZLC_PS_VIVADO_BIN = "C:\Xilinx\Vivado\2025.1\bin\vivado.bat"
$env:ZLC_PS_VIVADO_LTX = "C:\zlc\zlc_pulse_streamer_top.ltx"
python -m Zou_lab_control.neutral_atom.devices.sequencer_server `
    --backend jtag-axi --host 0.0.0.0 --port 18861 `
    --channels cooling repump imaging mot_coil
# 打印 "Starting persistent Vivado JTAG-to-AXI session before accepting
↪ clients..."
# 慢启动在这里发生; 之后客户端的 prepare/fire 都是热的
```

## 9.8 流式回填: 扫描点比常驻窗口多时怎么办

扫描窗口在硬件里是一个 **2-bank ping-pong** (`BANK_SIZE=2048` 一个 bank, 两 bank 共 4096 个常驻扫描点)。当扫描点数  $N$  超过 4096 时, 主机用**流式回填**补齐:

- 引擎依次播放点  $0..N-1$ , 用  $(idx/BANK\_SIZE) \bmod 2$  选 bank, 并把已消费点数写进 `CURSOR`。
- 主机读 `CURSOR`, 把游标已经走过的那个 bank 回填下一段 chunk, 并更新 `BANK_READY/BANK*_CHUNK`。

- 引擎只在 `BANK_READY` 为真且该 bank 装的是正确 chunk 时才推进; 回填来晚了就**停住** (hold, 置 `STATUS_UNDERFLOW`), **绝不**播放错误的点。

`repeat_forever` 对一个有限 (但很大) 的流式扫描做反复扫描: fire 时启动一个后台回填线程, 循环把下一段填进空出的 bank; 一次扫描之内是无缝的, 扫描与扫描之间的接缝是一个短暂的安全 hold。

`sequence_id` 缓存让重复 prepare 几乎免费

一次扫描里若某个点和上一点编译出的程序完全一致, `SequencerService.prepare` 通过比对 `sequence_id` (程序内容哈希) 直接跳过整段上传, 第二次 `On Pulse` 只是几次控制写。而扫描点本身在硬件里**无缝迭代** (仿射 slot 向量 + 2-bank 窗口), 并不需要逐点重新 prepare。

## 9.9 RemoteSequencer 与 RPyC: 客户端代理

`RemoteSequencer` 是控制计算机侧的瘦代理。它本身不碰硬件, 只把请求序列化成 JSON 经 RPyC 发给服务端。

**连接** `open()` 建立 RPyC 连接 (`rpyc.connect`, 可选 `ssl_connect`), 并立即调远端 `snapshot()`, 用服务端的 `channels/clock/trigger_channels` 覆盖本地——**服务器是通道顺序与时钟的唯一真相来源**。`sync_request_timeout=None` 让长动作 (如硬件 prepare) 不会被客户端超时打断。

**host 护栏** 构造时如果 host 是空、`0.0.0.0` 或 `::` 会直接报错——这些是“监听所有接口”的服务端地址, 不是客户端能连的地址。

**传输** `prepare/fire` 把 `PulseSequence/PulseTableState` 经 `timing_payload_to_dict` 转 dict, `json.dumps` 后发出; `prepare` 收回的程序 JSON 反序列化为 `RuntimeSequenceProgram` 存进 `\_last_program`。

Python

```
seq = RemoteSequencer(host="192.168.1.50", port=18861,
                      channels=["cooling", "repump", "imaging", "mot_coil"],
                      clock_hz=50e6, connect_on_init=True)
print(seq.snapshot()["remote"]["state"]) # 远端状态机当前态
seq.set_safe_state()                   # 远端回到安全空闲
```

## 9.10 五个 Sequencer 类各司其职

仓库里有五个实现 `SequencerDevice` 契约的 sequencer, 角色互不重叠:

**VirtualSequencer** 纯软件假人。无硬件, 用于离线开发与单元测试, 验证编译/契约而不接 FPGA。

**RuntimeSequencer** 本地适配器: 直接内嵌一个 `SequencerService`, 在**同一进程**里走完整的 `prepare/fire/wait` 协议 (默认无硬件回调, 用 `sleep_scale` 模拟时长)。适合在一台机器上端到端联调协议。

**ManualSequencer** 手动/逐步模式, 给需要人工介入或单步推进的台架调试用。

**RemoteSequencer** RPyC 客户端代理, 连远端真实硬件 (本章主角)。

**VerilogSequencer** 走 `verilog.py` 那条路, 把脉冲编译成边沿表/HDL 工件 (`VerilogBuild`), 用于生成/检视而非实时驱动。

## 9.11 repeat\_forever 的两种用法：示波器 vs. 相机

`repeat_forever` 这个旗标的取舍直接决定实验对不对：

**repeat\_forever=True (无限自由跑)** 适合**示波器调参**。让 FPGA 不停重复同一序列，你在示波器上实时看波形、转旋钮、立刻看到变化。注意此时 `wait_done()` 永远不会返回 `done` (见前面的护栏)，要用 `on_pulse(wait=False, repeat_forever=True)`，靠 Stop Pulse 收尾。

**repeat\_forever=False (有限)** 适合**相机采集**。正确做法：**先武装相机 (arm)**，**再生成恰好需要的有限触发序列**，让相机在确定的触发数下读出。

千万不要让 qCMOS 去等一个无限自由跑的循环

有限相机采集必须用有限序列。如果让 qCMOS 等在一个 `repeat_forever=True` 的自由跑循环上，相机不知道何时该停、采了几帧，会拿到错配甚至无限挂起的读出。正确顺序是：arm 相机 → prepare 有限序列 → fire → wait\_done(有限) → 读图。

### Python

```
# 一次有限相机采集的完整循环（控制计算机）
camera.arm(n_frames=expected_triggers)          # 1) 先武装相机
seq.prepare(finite_pulse_with_camera_triggers)  # 2) 上传恰好需要的有限触发序列
seq.fire()                                       # 3) start 上升沿，FPGA
↪ 接管纳秒时序
ok = seq.wait_done(timeout=expected_duration_s + 0.5) # 4) 轮询 done
assert ok
frames = camera.read()                          # 5) 读出
seq.set_safe_state()                           # 6) 回到安全空闲
```

## 9.12 从零跑一次真实实验：完整清单

把以上各层串起来，一个新人在两台机器上跑出第一枪的步骤：

1. **FPGA 计算机**: 跑 `fpga\textbackslash build\_and\_program.bat(create_project.tcl` 生成工程、编译并烧录 `zlc_pulse_streamer_top.bit` 与配套 `.ltx`)。 `.ltx` 必须与比特流来自同一次编译，否则 server 找不到 `jtag_axi` 核。
2. **FPGA 计算机**: 设置 `ZLC_PS_VIVADO_BIN` 与 `ZLC_PS_VIVADO_LTX`, `run_server(backend="jtag-axi", warm_start=True, host="0.0.0.0", port=18861, channels=...)`。等它打印完常驻会话启动信息——慢启动在此付清。
3. **控制计算机**: 构造 `RemoteSequencer(host=<FPGA 机 IP>, port=18861, channels=..., clock_hz=50e6)`, `open()` 自动用远端 snapshot 校准通道与时钟。
4. 用 GUI 或脚本做出脉冲表 (`PulseTableState`)，需要扫描就绑 slot、填 `scan_table`。
5. 示波器调参阶段: `on_pulse(wait=False, repeat_forever=True)` 自由跑，看波形拧旋钮。
6. 正式采集阶段: arm 相机 → `prepare(有限序列)` → `fire()` → `wait_done(timeout)` → 读图。扫描的后续点靠差分上传，几乎免费。
7. 收工: `set_safe_state()` (GUI 的 Stop Pulse)，输出回安全电平、作废已准备程序。

**一句话记住整章**

慢操作（Vivado/JTAG/探针）在**服务器启动**时做一次；prepare 在 reset 拉高、输出钳零的情况下用差分上传写边沿表，绝不发射；fire 给一个 start 上升沿，把纳秒时序的所有权**交接**给 FPGA 时钟；wait\_done 只对有限序列有意义；相机采集必须用有限序列、先武装后发射。

# 10

## N-slot 扫描模型与硬件无缝扫描（深入）

本章把“扫描”这件事从头讲透。读完之后，一个新人应该能在 Notebook 里绑定可扫字段、装入扫描表、编译成一个 FPGA 程序，并理解为什么一个一百万点的扫描**不会**把边沿表撑大、为什么 DAC 值与周期长度可以**在一次连续运行里同时扫描**。（只有 **duration** 和 **dac** 两类可扫；channel 延时不是扫描量，它是一条固定的、有界深度（`DELAY_DEPTH`）的逐通道输出延时线，与任意扫描共存——见上一章“固定延时如何与扫描共存”。）

### 10.1 为什么是“命名 slot”而不是 x/y

旧版本的扫描引擎硬编码了两个扫描轴 **x** 和 **y**。这套设计已经**彻底废除**——现在没有 **x**，也没有 **y**。取而代之的是任意多个**命名 slot**：**s0**、**s1**、**s2**、.....每个 slot 是一个独立的扫描维度。

一个 slot 由三件东西定义：

**kind（种类）** 它绑定的是哪一类字段。只有**两种**合法值（`SCAN_SLOT_KINDS = ("duration", "dac")`）：“**duration**”（某个周期的时长）、“**dac**”（某个周期里、某条模拟总线上的 DAC 输出值）。**channel 延时不在其中**——它是每条 channel 的固定值，`bind_field("delay", ...)` 会报错。

**target（目标）** 在该种类里具体指哪一个字段。对 **duration** 是周期下标（字符串化的整数，如 **"1"**）；对 **dac** 是 **"<bus>@<period\_index>"** 形式，例如 **"da\_dipole@2"**（第 2 个周期、**da\\_dipole** 总线上的值）。

**unit / nominal（单位与标称值）** 时间类 slot 带单位（**ns/us/ms/s**）；**dac** slot 的“单位”是**原始 10 位 DAC 码**，没有电压换算。**nominal** 是绑定那一刻字段的当前值，作为默认/回填值。

slot 的编号就是它的 **s** 变量：第 **i** 个 slot 在所有表达式里就是字符串 **s\{i\}**（`slot\_var(0) = "s0"`）。这一点很重要——**slot 的序号即变量名**，所以删除一个 slot 会让后面的 slot 全部重新编号（见 `unbind\_slot`）。

### 10.2 绑定字段：bind\_field 与 scan dot

把一个普通字段变成“可扫描的符号字段”，叫做**绑定**。绑定后，该字段在内部不再是一个数字，而是被改写成符号 **s0/s1/.....**，参与表达式求值。

两种绑定途径, 效果完全一致:

- **GUI**: 点击字段右侧那个嵌入的小圆点 (scan dot)。圆点把字段染成淡橙底、深橙字, 并标上 slot 编号 (橘色); 字段随即被禁用为符号。再点一次解除。
- **API**: 调用 `state.bind_field(kind, target)`, 返回新 slot 的整数下标。

状态的所有权很清晰: `Zou\_lab\_control\_neutral\_atom\_timing\_pulse\_table.py` 里的 `PulseTableState` 持有 `scan\_slots` (有序的 `ScanSlot` 列表) 和 `scan\_table` (数据)。GUI 只是这个状态的视图; 编译器只读这个状态。

`bind\_field` 的关键语义:

- **幂等**: 重复绑定同一个 `(kind, target)` 返回已有下标, 不会新建 slot (所以 GUI 里重复点 dot 不会清零或重排编号——编号保留)。
- 绑定时若不给 `nominal`, 会从字段当前值自动读取 (`\_read\_field\_nominal`)。
- 绑定后会该字段改写成符号: `duration` → 周期时长变成 `"s0"`; `dac` → 该周期该总线段变成 `\{"mode": "edge", "value": "s0"\}`。(`delay` 不能绑定——它是固定值, `bind_field("delay", ...)` 抛 `ValueError`。)
- 已有的扫描表每一行会自动追加一列 (用 `nominal` 填充), 保持 `scan\_table` 列数 = slot 数。

#### Python

```
from Zou_lab_control.neutral_atom.timing.pulse_table import
↳ PulseTableState

state = PulseTableState.demo() # 任意已搭好的脉冲表

# 1) 扫第 1 个周期的时长 (按 s0)
s0 = state.bind_field("duration", "1", unit="us") # 返回 0

# 2) 扫第 2 个周期里 da_dipole 总线上的 DAC 值 (按 s1)
s1 = state.bind_field("dac", "da_dipole@2") # 返回 1

# cooling 的延时是一个固定的每通道值, 不进扫描表 (也不能绑定)
state.delays["cooling"] = 500.0 # 固定 500 ns
↳ 输出延时
# state.bind_field("delay", "cooling") # -> ValueError: delay is a fixed
↳ per-channel value

print(state.scan_slots) # 两个 ScanSlot, kind 分别是 duration/dac
```

#### s 变量只能引用 slot

时间表达式里只能出现 `s0..s\{N-1\}`, 没有 `x/y` 也没有别的自由符号。一个时长可以写成依赖多个 slot 的仿射表达式 (如 `"s0 + 2*s1"`), 但必须是 slot 的一次线性组合——见后文“限制”。

### 10.2.1 解绑与重新编号

`state.unbind\_slot(index, restore=...)` 删除一个 slot。因为**编号即变量名**, 删除中间 slot 会把它后面的所有 slot 往前移: 原来的 `s2` 变成 `s1`, 依此类推, 所有引用它们的字段会被自动重写到新编



号 (\\_renumber\\_slot\\_bindings)。restore 给出解绑后字段恢复成的字面值 (不给则时长回到 1000 ns、DAC 回到 hold)。

### 10.3 scan\_table: N\_points × N\_slots 的数据矩阵

扫描的“数据”和扫描的“结构”是分开的。结构是 scan\\_slots (哪些字段被扫); 数据是 scan\\_table: 一个 N\_points 行 × N\_slots 列的二维数组。

- **行** = 一个扫描点 (一次相机曝光对应一行)。
- **列 j** = slot s\{j\} 在该点的取值, **用该 slot 的显示单位**: 时间类 slot 用 ns (或绑定时的单位, 内部按 UNITS\\_T0\\_NS 折算成 ns), dac 类用带符号 DAC 值 (-512..+511, 0 = 0 V; 线上自动 +512 变 offset-binary 码)。

装入数据有几种方式:

从文件 state.load\\_scan\\_table(path) 支持 .numpy / .csv / .txt。文件里就是一个 N×N\_slots 的矩阵, 列顺序必须和 slot 顺序一致。

直接给数组 state.set\\_scan\\_table(rows), 会按当前 slot 数归一化 (补齐/截断列)。

GUI Scan 页 在 Scan 标签页里用代码生成参数 (每个 slot 一段 Python), 或点 Load 从文件载入。

#### Python

```
import numpy as np

# 两列对应 s0(us 周期时长)、s1(DAC 码)
table = np.array([
    [10.0, 0],      # 点 0: 周期 =10us, DAC=0
    [20.0, 256],    # 点 1
    [30.0, 768],    # 点 2
    [40.0, 511],    # 点 3: DAC 正满量程
])
state.set_scan_table(table)

# 或从文件
# state.load_scan_table("scan_params.npy")
```

#### 单位约定再强调一次

时间列写你看到的数 (ns/us/ms/s 取决于该 slot 的 unit); DAC 列写带符号 10 位值 -512..+511 (0 = 0 V, +511 正满量程、-512 负满量程)。电压到 LSB 的换算由你在写表前自己完成; 线上 offset-binary 码由编译器自动 +512 生成。

### 10.4 主机如何编译: 一个仿射模板 + 一张流式点表

这是整套设计的核心, 也是它省 LUT 的根本原因。主机不为每个扫描点各生成一份边沿表。它只生成两样东西:

1. **一份仿射边沿模板**: 所有边沿的“基准 tick”加上每个边沿对每个 slot 的系数。
2. **一张流式扫描点表**: 就是 scan\\_table 转成整数码 (scan\\_points)。

运行时, FPGA 对每个扫描点用同一份模板, 按下式实时算出每条边沿的有效 tick:



text

```
effective_tick = base_tick + ( $\sum_j$  coeff_j * slot_j) >> COEFF_FRAC_BITS
```

其中 `COEFF_FRAC_BITS = 8` (即 `scan_coeff_frac_bits`)。系数用 8 位定点小数表示，所以斜率可以是非整数。`slot_j` 是当前扫描点里 slot j 的整数值（时间类已折算成 tick 量纲，dac 类是 DAC 码）。

由此得到本设计最重要的性质：

大扫描不会撑大边沿表

边沿表的长度只由**模板复杂度**（有多少条边沿、多少周期/通道）决定，**与扫描点数无关**。扫 10 个点和扫 100 万个点，边沿模板一模一样；多出来的只是流式点表里多几行整数。存储是  $O(\text{edges}) + O(\text{points} \times \text{slots})$ 。

编译入口是 `state.compile_scan(clock_hz=...)` (薄封装)，它转调 `Zou_lab_control/neutral_atom/device` 里的 `compile_pulse_table_scan_runtime_program`，返回一个 `RuntimeSequenceProgram`。该程序对象携带：

**slot\_count / slot\_kinds** slot 数量与每个 slot 的 kind。

**tick\_slot\_coeffs** 每条边沿对每个 slot 的系数（行 = 边沿，列 = slot）。

**loop\_end\_slot\_coeffs** 循环结束 tick 对各 slot 的系数（让循环边界也随扫描平移）。

**scan\_points** 整数化的扫描点表 (`list[list[int]]`)。

**scan\_coeff\_frac\_bits** 即 8。

**ticks / masks** 基准边沿模板（绝对 tick + 62 位通道掩码）。

**bus\_segments** 模拟总线段（含 DAC 无缝扫描所需的 `value_select` 与段 tick 系数）。

Python

```
program = state.compile_scan(clock_hz=50e6)    # 50 MHz → 20 ns/tick

print(program.slot_count)                      # 2
print(program.slot_kinds)                     # ['duration', 'dac']
print(program.scan_coeff_frac_bits)           # 8
print(len(program.scan_points))               # 4 (点数)
print(program.tick_slot_coeffs)               # 每条边沿 × 2 个系数
print(program.channel_delays)                 # 固定延时作为常数携带 (不在 slot 里)
```

FPGA 拿到这个程序后，**无缝地**遍历所有扫描点：每点对应模板的一次实例化，每点发**一次相机触发**，点与点之间不停机。这就是“硬件无缝扫描”。

## 10.5 DAC 值 + 时长：同时扫两者（并叠加一个固定延时）

这是相对早期版本最大的突破。早期 DAC 值的扫描和周期时长的扫描是互斥的（怕段的 tick 不跟着时长平移而失步）。现在不互斥了：**DAC 值与周期时长可以在同一次无缝运行里同时扫描**。再叠加一个**固定的**通道延时也完全没问题——延时不是扫描量，它作为常数携带，作为一条延时线加在输出上、**与两类扫描均匀组合**。

实现的两个支柱：

1. **段 tick 也仿射发射**：每个模拟总线段的起止 tick 不再是固定值，而是  $\text{base} + \text{系数} \times \text{slot}$ ，用和边沿同一套 `effective\_tick` 公式。于是当你扫一个周期的时长时，落在该周期后面的 DAC 段会**自动跟着平移**，不会失步。
2. **value\_select 选值来源**：每个总线段带一个选择位。0 表示用字面值；j+1 表示运行时从 scan slot j 读取低位作为 DAC 码。绑定 `kind="dac"` 时，编译器把对应段的 value\_select 指向那个 slot。

绑定 DAC 用 `target = "<bus>@<period_index>"`，扫描表对应列写**带符号 10 位 DAC 值 (-512..+511, 0 = 0 V)**。下面是一个**同时扫 duration 与 dac**、并给一条 channel 设**固定延时**的可运行端到端例子：

#### Python

```
import numpy as np
from Zou_lab_control.neutral_atom.timing.pulse_table import
↳ PulseTableState

state = PulseTableState.demo()

# --- 同时绑定两个可扫维度 ---
s0 = state.bind_field("duration", "1", unit="us") # s0: 第 1 周期时长 (us)
s1 = state.bind_field("dac", "da_dipole@2")      # s1: 周期2 上 da_dipole
↳ 的 DAC 值

# --- 一个固定的（不可扫）每通道延时，叠加在输出上 ---
state.delays["cooling"] = 150.0                  # 固定 150 ns 物理延时
↳ (TTL 上限约 ±42.9 s)

# --- 扫描表：4 个点，列顺序 = s0(us), s1(DAC 码) ---
state.set_scan_table(np.array([
    [10.0, 0],
    [20.0, 256],
    [30.0, 768],
    [40.0, 511],
]))

# --- 一次编译，得到一个无缝扫描程序 ---
program = state.compile_scan(clock_hz=50e6)

assert program.slot_count == 2
assert program.slot_kinds == ["duration", "dac"]
assert len(program.scan_points) == 4
# DAC 段带 value_select 指向 s1; 该段 tick 随 s0 平移 (仿射系数非零)
# cooling 的固定延时作为常数落在 program.channel_delays (不在任何 slot 里)
```

运行这个程序时，FPGA 对四个点依次实例化模板：每点周期 1 的时长、周期 2 上 `da\_dipole` 的输出码都按该行取值，DAC 段的位置随时长平移；cooling 的固定延时在每一点都把它的输出整体推后 150 ns（一条延时线，深度上限 `DELAY_DEPTH`），每点打一次相机触发——全程不停机。

#### 谁拥有什么状态：生命周期一览

- `PulseTableState` (pulse\_table.py) 拥有 `scan\_slots` + `scan\_table` + 脉冲结构。GUI 是它的视图。

- `compile\_scan / compile\_pulse\_table\_scan\_runtime\_program`(sequencer.py) 把状态只读编译成 `RuntimeSequenceProgram` (仿射模板 + 整数点表 + 总线段)。
- RTL(`fpga/pulse\_streamer/zlc\_edge\_streamer.v`)按 `effective\_tick` 公式实时实例化模板, 无缝遍历 `scan\_points`, 每点一相机触发; 固定延时由引擎作为逐通道输出延时线施加。

## 10.6 限制与编译器拒绝的情形

仿射模板 + 流式点表很强, 但有它换来省 LUT 的代价。编译器会主动拒绝违反前提的输入——这是好事, 它在主机端就把会失步的程序挡下来:

**时间表达式必须仿射** 所有 duration 表达式必须是 slot 的一次线性组合 (`s0 + 2*s1` 可以, `s0*s1` 或 `s0**2` 不行)。非仿射的时序会被拒绝。(延时不参与扫描表达式——它是固定值。)

**边沿顺序不能在扫描中翻转** 如果某个扫描点会让两条边沿的先后顺序交换 (模板的边沿排序在不同点之间不一致), 编译器拒绝。换句话说, 整段扫描里边沿的相对顺序必须稳定。

**ramp 端点不能是被扫的值** DAC 无缝扫描里, 唯一的限制是: **斜坡 (ramp) 的端点不能是被扫描的那个值**。需要扫描该值时, 把该段改成 **边沿 hold** (`mode="edge"`) 而不是 ramp。

**DAC 列是码不是电压** 再说一遍: `dac` slot 的扫描表列是带符号 10 位值 -512..+511 ( $0 = 0\text{ V}$ ), 线上才是 offset-binary 码。

### 单点 Notebook 扫描的便捷写法

如果你只想一发设一个值 (不走硬件无缝遍历), 用 `state.with\_slots\_resolved(\{"s0": 20.0, "s2": 768\}\)`: 它返回一个**非扫描**副本, 把每个 slot 替换成常量 (时间类给 ns, dac 给整数码), `scan\_slots` 和 `scan\_table` 清空。适合在循环里逐点手动设值的简易扫描。

# 11

## 真实硬件 Runbook (深入)

本章是一份“从零到完成一次真实成像”的完整操作手册。它面向第一次接触本系统的人：把整套控制链路拆成几层，逐层说明谁拥有什么状态、什么时候做什么、命令长什么样、出问题时往哪里看。读完本章并照做，你应当能在两台真实计算机上把 FPGA 编译、烧写、起服务、从 notebook 连上去打一次相机成像脉冲。

### 11.1 系统全景：两台计算机、四个层次

整套系统跑在**两台物理计算机**上，中间用 RPyC 网络连接：

**控制/qCMOS 计算机** 跑实验 notebook 和相机。这台机器上 `na.connect(...)` 创建一个 `NeutralAtomSession` 会话对象；它管理相机、trap array、sitemap、以及一个**远程** sequencer 句柄。这台机器**不需要**装 Vivado。

**FPGA/Vivado 计算机** 物理上连着 Artix-7 (xc7a35tfgg484-2) 开发板和 Vivado。这台机器跑两件事：一次性的**编译 + 烧写** (`fpga\textbackslash build\_and\_program.bat`)，以及常驻的**脉冲流服务器** (`fpga\textbackslash run\_server.bat`)。服务器内部持有一个常驻 Vivado `hw_axi` 会话，通过 JTAG-to-AXI 把脉冲程序映像写进 FPGA 的 BRAM。

从上到下，请把控制链路理解成四层，每层有明确的**状态所有者**：

1. **Notebook / Session 层** (控制机)： `exp = na.connect(...)` 返回的会话对象。它拥有“当前序列” (`exp.sequence`)、相机配置、标定结果。
2. **RemoteSequencer / RPyC 层**：会话里的 sequencer 句柄是一个网络代理。它把 `prepare/fire/wait\_done/safe\_stop` 这些动作通过 RPyC 发到 FPGA 机的 `SequencerService`。
3. **Server / Vivado 会话层** (FPGA 机)： `run\_server.bat` 起的进程持有一个常驻 Vivado `hw_axi` 会话 (jtag-axi 后端)，是真正会经 JTAG-to-AXI 写 BRAM、改 FPGA 内存的人。它拥有“已经烧进去的 bit 文件”和“当前已载入的程序”。
4. **硬件层**：FPGA 里跑的 `zlc\_pulse\_streamer\_top` (边沿表 + 1-tick 预取 + 2-bank 流式扫描 + 仿射扫描引擎 + 模拟总线)，以及 62 路物理输出。它拥有“正在跑的脉冲”和真实的电平。

**一句话记忆**

Notebook 说“我要打这个序列”，Session 把它编译成边沿表/扫描表通过 RPyC 发给 FPGA 机的 Vivado 会话，Vivado 会话把它打包成 BRAM image 经 JTAG-to-AXI 写进 FPGA，FPGA 自己按时钟把电平打出来。相机的外部触发也是这 62 路里的一根线。

**路径长度：一定要短**

把整个仓库放在**很短的路径**下，例如 `D:\textbackslash ZLC`。原因是 Vivado 2019 的 debug-core 会在工程目录里生成很深的临时路径，而 Windows 对路径长度敏感；仓库放得太深会让综合/实现在写 debug-core 临时文件时莫名失败。这不是建议，是硬约束——默认工程目录是 `fpga\textbackslash build\textbackslash pulse\_streamer`，再加上仓库本身的深度，很容易超界。

## 11.2 第一步：在两台机器上安装

两台机器都要装。安装脚本是 `install\_requirements.bat`，它做四件事：把 `requirements.txt` 装进**当前选中的解释器**、用 `pip install -e .` 以可编辑方式装上本仓库、注册一个 Jupyter kernel、并把这个解释器的完整路径**记到** `.zlc\_python\_path` 文件里。

**PowerShell**

```
# 在仓库根目录（例如 D:\ZLC）打开 PowerShell，两台机器都要做一次
cd D:\ZLC

# 方式 A：让脚本自动从 VSCode/Jupyter kernel 推断解释器
.\install_requirements.bat

# 方式 B：直接指定你要用的 python.exe（最稳）
.\install_requirements.bat C:\Users\you\miniconda3\envs\zlc\python.exe
```

记住 `.zlc\_python\_path` 这个文件的作用：之后 `pulse\_gui.bat`（脉冲编辑器 GUI）和 `fpga\textbackslash run\_server.bat`（服务器）都会**优先读取同一个解释器**，这样保证 GUI、服务器、notebook 用的是**同一套依赖**。这是避免“我这边能跑、那边报 ImportError”的关键设计。

**控制/qCMOS 机** 装完后，在 VSCode 里选 kernel “Python (Zou lab control)”，重启 Jupyter kernel，就可以跑 notebook。

**FPGA/Vivado 机** 装完后还要确认 Vivado 能被找到。脚本会在 `C:\textbackslash Xilinx\textbackslash Vivado\textbackslash < 版本 >\textbackslash bin\textbackslash vivado.bat` 和 `D:\textbackslash Xilinx\textbackslash ...` 下自动探测多个版本。如果你的 Vivado 不在默认路径，显式指定：

**PowerShell**

```
# 仅当自动探测找不到 Vivado 时才需要设置（指向 vivado.bat）
$env:ZLC_PS_VIVADO_BIN = "C:\Xilinx\Vivado\2019.2\bin\vivado.bat"
```

## 11.3 第二步（FPGA 机）：编译 + 烧写

所有 FPGA 侧编译/烧写都走一个入口：`fpga\textbackslash build\_and\_program.bat`。它有几个模式：

**--check 离线自检**：不连硬件、不用真实引脚，只做 HDL 综合 + 容量自查。第一次部署、或改过

RTL/Tcl 之后，先跑这个。它核对 top 是 62 路 wrapper，BRAM image 几何（边沿/扫描/总线区基址）和 `host.image.solve_capacity` 在 35T 上解出的 4096 边沿 + 4096 常驻扫描点 + 流式一致。

**(无参数) 编译并烧写：**跑 create-project Tcl 生成工程、综合、实现、生成 bit/ltx，然后烧进 FPGA。

**--build-only** 只编译，不烧。

**--program-only** 用已有的 bit/ltx 直接烧。

**--diagnose** 列出 Vivado 看得到的硬件 target/device，确认 JTAG 线缆连上了。

#### PowerShell

```
cd D:\ZLC

# 1) 先离线自检: HDL 综合 + 容量
.\fpga\build_and_program.bat --check

# 2) 自检过了，连上板子，确认能看到硬件
.\fpga\build_and_program.bat --diagnose

# 3) 完整编译 + 烧写（耗时较长，是真综合 + 实现）
.\fpga\build_and_program.bat
```

默认工程落在 `fpga\textbackslash build\textbackslash pulse\_streamer`；编译产物 **bit 文件**和 **ltx 探针文件**在它的 `pulse\_streamer.runs\textbackslash impl\_1` 子目录下，文件名是 `zlc\_pulse\_streamer\_top.bit`和 `zlc\_pulse\_streamer\_top.ltx`。

#### XDC 引脚映射与 .ltx 探针文件

默认 XDC 是 address-switch 板的引脚映射 (`fpga\textbackslash board\_config\textbackslash board.xdc`, 见 `fpga/board\_config/README.md`)。换板子/换线缆映射时用 `$env:ZLC_PS_XDC` 覆盖。create-project Tcl 会生成 `jtag_axi + axi_bram_ctrl` + BRAM 这套数据通路。这一点很关键：服务器是靠 **JTAG-to-AXI 写 BRAM 控制 FPGA** 的，所以服务器加载的 **.ltx** 必须和烧进去的 bit 是**同一次编译**产生的，否则找不到 `jtag_axi` 核。

## 11.4 相机成像的物理输出（必须记住的四根线）

成像序列只用到四路物理输出，请把这四条对应关系刻在脑子里——它们既是 XDC 里的引脚，也是 notebook 里 `configure_imaging` 会驱动通道：

**trap (光阱)** `ch09` → 引脚 **M17**

**cooling (冷却)** `ch00` → 引脚 **F15**

**probe (探测)** `ch03` → 引脚 **N15**

**emCCD / 相机外触发** `ch11` → 引脚 **M13**（这根线就是 qCMOS 的外部触发）

Session 在编译成像序列时会自动做这个映射：它检查 sequencer 报上来的通道里是否同时含有 `ch00/ch03/ch09` 且有触发通道，若是就把 `trap/cooling/probe/trigger` 绑到 `ch09/ch00/ch03`/触发通道。所以你在 notebook 里写 `configure_imaging()`，底层就是在这四根线上排队脉冲。

**时钟陷阱: 50 MHz / 20 ns**

默认时钟是 **50 MHz**, 最小步进 **20 ns** (一个 tick)。如果你在示波器上看到脉冲长度**正好是设定值的两倍**, 几乎可以肯定是某一层还在按**旧的 100 MHz**假设算 tick。逐层检查 control (notebook 传的 `clock-hz`)、server (`run\_server.bat` 的 `ZLC_PS_CLOCK_HZ`)、GUI (编辑器里的时钟设置) 三处是否都是 50 MHz。三处必须一致。

## 11.5 第三步 (FPGA 机): 启动脉冲流服务器

烧好 bit 之后, 在 FPGA 机上常驻一个服务器进程, 它就是 RPyC 的服务端。入口是 `fpga\textbackslashrun\_server.bat`。

先**干跑一次配置检查** (不真正起服务, 只打印它将要用的全部配置), 确认 bit/ltx/XDC/通道/触发/时钟/容量都对:

**PowerShell**

```
cd D:\ZLC
.\fpga\run_server.bat --check-config
```

它会打印类似这样的清单 (请逐行核对):

**text**

```
Host:      0.0.0.0:18861
Backend:   jtag-axi
Project:   ...\fpga\build\ps
Bit:       ...\impl_1\zlc_pulse_streamer_top.bit
LTX:       ...\impl_1\zlc_pulse_streamer_top.ltx
Channels:  ch00 ch01 ... ch61
Clock:     500000000 Hz
Capacity:  max_edges=4096 bank_size=2048 (4096 resident) + UNBOUNDED
↪  streaming
```

确认无误后, 正式起服务:

**PowerShell**

```
.\fpga\run_server.bat
```

默认它在 **host 0.0.0.0**、**port 18861** 上监听, 后端是 **jtag-axi** (持久 Vivado `hw_axi` 会话)。窗口会一直挂着——这是预期行为, **不要关掉它**。常用环境变量覆盖:

**ZLC\_PS\_HOST / ZLC\_PS\_PORT** 监听地址/端口, 默认 `0.0.0.0 / 18861`。

**ZLC\_PS\_CLOCK\_HZ** 时钟, 默认 `500000000`。

**ZLC\_PS\_XDC** 覆盖引脚映射 XDC (通道名/触发通道是从 XDC 推断的)。

**ZLC\_PS\_VIVADO\_BIN** Vivado 不在默认路径时指定 `vivado.bat`。

**ZLC\_FPGA\_SERVER\_PYTHON** 强制服务器用某个 python.exe (否则读 `.zlc\_python\_path`)。

**server 启动失败最常见的原因**

`run\_server.bat` 在起服务前会硬性要求找到 **.ltx 探针文件** (server 靠它在比特流里定位 `jtag_axi` 核)。如果报 “no Vivado .ltx probe file was found” 或 “.ltx ... does not exist”, 说明你还没烧 bit、或者 bit 和 ltx 不在它找的默认 `impl_1` 路径下。解决: 先跑



`build\_and\_program.bat`, 或用 `$env:ZLC_PS_VIVADO_LTX` 指到 Vivado Program Device 时实际用的那个 Probes 文件。

## 11.6 第四步 (控制机): 从 notebook 连上去

服务器跑起来后, 回到**控制/qCMOS 机**的 notebook。连接用 `na.connect`, 第一个位置参数是**配置名** (真实硬件用 `"remote_template"`), 用 `sequencer={...}` 传远程地址, `open_devices=True` 让它立刻打开相机等真实设备。

### Python

```
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

exp = na.connect(
    "remote_template",
    sequencer={"host": "192.168.0.42", "port": 18861}, # FPGA 机的地址/端口
    open_devices=True,
)
```

`exp` 就是 Session 对象, 它拥有当前实验的所有状态。接下来配置成像序列、做飞行前检查、再真正打:

### Python

```
# 1) 配置一次成像序列。默认 trigger_width=20us, pre_trigger=100us。
#     exposure 不传则用相机当前曝光; load=True 表示序列里包含装载阶段。
seq = exp.timing.configure_imaging(exposure=20e-3)

# 2) 飞行前检查: 编译 verilog、做安全/容量校验, 并在失败时直接抛异常。
exp.timing.preflight().raise_if_failed()

# 3) 看一眼将要打的序列 (可选, 画在 notebook 里)
exp.timing.plot_sequence()
```

`configure_imaging` 的参数都是关键字参数:

**exposure** 相机曝光 (秒)。传了就同时把相机 `configure(exposure=...)`, 不传则沿用相机当前值。

**load** 是否在序列里包含原子装载阶段, 默认 `True`。

**trigger\_width** 给相机的外触发脉冲宽度, 默认 `20e-6` (20 us)。这就是 emCCD/ch11/M13 那根线上的脉冲。

**pre\_trigger** 触发前的提前量, 默认 `100e-6` (100 us)。

`preflight()` 返回一个 **PreflightReport**: 它带 `ok`、`errors`、`warnings`、序列表、设备快照、以及编译出的 verilog 信息。`raise_if_failed()` 在 `ok` 为假时把所有 error 拼成异常抛出——**务必**在真正打硬件前调它。想看细节可以 `print(exp.timing.preflight().summary())`。

完成检查后, 就可以真正采集 / 读出 (具体的 capture/readout API 见设备手册与主手册对应章节, 这里强调的是它们**此时**才会触发真实硬件动作)。一次最小的“连接到打出脉冲”流程到此就闭环了。



## 一次完整闭环的状态流转

`configure_imaging` 在 Session 里生成 `exp.sequence` (控制机内存) → `preflight` 把它编译成边沿表/扫描表 (仍在控制机) → 采集时通过 RemoteSequencer 经 RPyC 把表发到 FPGA 机的 Vivado 会话 → Vivado 会话 `prepare` (保持复位、用 `prog_we` 翻转逐行写入、释放) → `fire` (启动脉冲) → `wait\done` (轮询 done) → `safe\_state`。相机在 emCCD 那根线上被同一份序列触发, 图像回到控制机。

## 11.7 排错手册 (按现象查)

- 现象: 示波器上脉冲长度正好是设定值的两倍** 时钟假设错了。某层还按 100 MHz 算 tick, 而硬件是 50 MHz (20 ns/tick)。逐一核对: notebook 连接/序列的时钟、`run\_server.bat` 的 `ZLC_PS_CLOCK_HZ` (应为 50000000)、GUI 编辑器里的时钟。三处必须都是 50 MHz。
- 现象: 综合/实现在写 debug-core 临时文件时失败, 路径报错** 仓库放得太深。把整个仓库移到很短的路径 (如 `D:\textbackslashlash ZLC`) 重试。Vivado 2019 的 debug-core 临时路径对长度敏感。
- 现象: run\_server.bat 报找不到.ltx 探针文件** 还没烧 bit, 或 bit/ltx 不在默认 `impl\_1` 下。先 `build\_and\_program.bat` (或 `--program-only`), 或用 `$env:ZLC_PS_VIVADO_LTX` 指向实际烧写时用的 Probes 文件。务必保证 ltx 和 bit 来自同一次编译。
- 现象: 找不到 Vivado** 自动探测覆盖 2019.1–2025.2 的默认 `C:/D:` 路径。不在其中就设 `$env:ZLC_PS_VIVADO_BIN` 指向 `vivado.bat`。
- 现象: notebook 报 ImportError, 但 GUI/服务器都正常** 三处用的解释器不是同一个。重跑 `install\_requirements.bat` 把仓库装进 notebook 选中的那个 kernel, 并确认 `.zlc\_python\_path` 指向同一解释器。`pulse\_gui.bat` 和 `run\_server.bat` 都会优先读这个文件。
- 现象: HDL 综合 / 容量自检失败** RTL、top、image 几何漂移了。`build\_and\_program.bat --{-check` 会报哪个 BRAM 区段或宽度对不上 `host.image.solve_capacity` 解出的契约 (边沿 4096、扫描 bank 2048、mask=62、tick=32)。`host.image` 是单一真相源——RTL `localparam` 和 `create-project Tcl` 都从它派生, 改回契约值后重新 `create-project`。
- 现象: 连不上 FPGA 机 / RPyC 超时** 确认 `run\_server.bat` 窗口还开着且在监听 `0.0.0.0:18861`; notebook 的 `sequencer={"host": ..., "port": 18861}` 里 host 是 FPGA 机的真实 IP; 防火墙放行 18861。先在 FPGA 机上 `--check-config` 确认它确实起在期望端口。
- 现象: 相机不触发, 但其它脉冲正常** 检查 emCCD 那根线: 通道 `ch11` → 引脚 `M13`, 它就是 qCMOS 外触发。确认 XDC 里这根线没被改、`configure_imaging` 的 `trigger_width` (默认 20 us) 足够让相机识别。服务器配置检查里 Channels/触发通道是从 XDC 推断的, 若触发通道推断失败 `run\_server.bat` 会直接报错退出。
- 现象: JTAG 看不到板子** 跑 `build\_and\_program.bat --{-diagnose` 列出 Vivado 能看到的 hw target/device。看不到就检查 JTAG 线缆、板子供电、以及是否有别的进程占着 hw\_server。

## 日常启动顺序 (背下来)

(FPGA 机) 确认 bit 已烧 → `run\_server.bat --{-check-config` 核对 → `run\_server.bat` 起服务并保持窗口开着; (控制机) `na.connect("remote_template", sequencer=..., open_devices=True)` → `configure_imaging(...)` → `preflight().raise_if_failed()` → 采集。只有改过 RTL/引脚映射时才需要重新 `build\_and\_program.bat`。

# 12

## Pulse API: 脚本控制与延时校准

GUI 之外, 同一套接口可以在 notebook / 脚本里直接驱动 sequencer——**GUI 与 API 走完全相同的路径** (同一个 `sequencer.prepare/fire/set_safe_state`, 同一个 payload 记录), 所以两边永远可以互相同步。核心对象是 `PulseController` (`bind_pulse(sequencer, pulse)` 创建):

### Pulse API 一览

```
from Zou_lab_control.neutral_atom.devices.sequencer import
↳ RemoteSequencer, bind_pulse
from Zou_lab_control.neutral_atom import PulseTableState

seq = RemoteSequencer(host="...", port=18861, channels=[f"ch{i:02d}" for i
↳ in range(62)])
pulse = bind_pulse(seq, PulseTableState.load("pulses/T.json")) # 或
↳ pulse.load_pulse(path)

pulse.on_pulse() # 编译 + 上传 + FIRE (=GUI 的 On Pulse)
pulse.off_pulse() # 停止并回安全态 (=GUI 的 Stop Pulse)
pulse.set_channel_delay("ch11", 250) # 设 emCCD 延时 250 ns (链式可连写)
pulse.get_channel_delay("ch11") # 读回 (ns)
pulse.set_scan_table([[10],[20]]) # 上硬件扫描表
pulse.save_pulse("pulses/T2.json") # 存盘 (GUI 可直接 Load)
state = pulse.synced_state() # 读回"设备上实际应用的"PulseTableState
```

### 12.1 延时校准完整示例

逐通道延时 (事件调度, 上限约  $\pm 42.9$  s, 毫秒级 emCCD 延时直接可用) 的典型校准循环——扫一组延时、每个点 on/off 一次、采一组计数, 最后用前端接口画图:

#### channel delay calibration

```
import numpy as np
import Zou_lab_control.frontend as zf
```

```
delays_ns = np.linspace(-400, 400, 41)
signal = []
for d in delays_ns:
    pulse.set_channel_delay("ch11", float(d)).on_pulse()
    signal.append(measure())      # 你的采集函数 (相机计数/PMT 等)
    pulse.off_pulse()

fig = zf.plot(delays_ns, np.asarray(signal), kind="1d",
              labels=("delay (ns)", "counts", ""), display=False)
fig.fig.savefig("delay_calibration.png")
best = delays_ns[int(np.argmax(signal))]
pulse.set_channel_delay("ch11", float(best)).on_pulse()  # 应用最优延时
```

**Note**

脚本改完设备后回到 GUI, 点 **Sync** 即把“设备上实际应用的脉冲”拉回编辑器 (服务端在每次成功 prepare 时记录源 payload, GUI 与 `pulse.synced_state()` 读的是同一份)。反过来, GUI 在 RUNNING 状态下被编辑会让 On Pulse 按钮带上星号 (On Pulse\*)、标题栏状态点变橙 (UNSYNCED) ——再点一次即应用。

# 13

## 修改指南

### 13.1 我想改默认时钟

真实硬件默认 50 MHz 是因为当软件/server 假设 100 MHz 时测到的脉冲长了一倍。若换到经过验证的 100 MHz 时钟源，需要同时改 XDC 时钟约束和 `ZLC_PS_CLOCK_HZ=100000000`。所有 `duration/delay/scan` 值都按 `1e9 / clock_hz` 对齐到 tick 网格。

### 13.2 我想加一条新 channel 或新预设

预设是 `pulses/` 下的 `PulseTableState` JSON，是前端/API 数据，不是硬件工程。新预设可以用 GUI 编辑保存，也可以用 API 构造后 `state.save(path)`。channel 顺序由 server 从 XDC 推断；GUI 隐藏只是视图操作，上传时缺失的 channel 补 off。

### 13.3 我想加一个扫描参数

不要把扫描网格展开成很多 GUI 列或很多 prepared 表。绑定一个新字段 (`bind_field`)，给 `scan_table` 增加一列，硬件会处理剩下的事。`dac` slot 现在也走硬件无缝扫描（见下一节“扫描 DAC 值”），但不能和**被扫的持续时间**同一次上传（扫 duration 会移动周期起点，让模拟段的绝对 tick 失步——和**延时**扫描则可以同用）。需要扫描模拟 `ramp` 的端点时，按扫描点逐个 `prepare/fire`。

### 13.4 我想改文档

本手册的正文模板在 `Zou_lab_control/neutral_atom/content/manual_templates/main_manual_zh.texbody`。改完正文后用 `build_main_manual()` 重新生成 PDF（见 `docs/MAINTAINER_NOTES.md` 第 7 节）。

# 14

## 常见问题

### 14.1 脉冲长度是设定的两倍

确认 server、GUI、notebook 都显示 50 MHz / 20 ns。仍按 100 MHz 编译时，设定 1 ms 会在 50 MHz 硬件上输出 2 ms。

### 14.2 On Pulse 没报错但示波器无信号

按顺序检查：FPGA 已 program 当前 bit/LTX；`-check-config` 指向同一套 bit/LTX/XDC；GUI 打开的是正确预设；示波器接的是 `ch09/ch00/ch03/ch11` 对应的物理输出；脉冲是有限 shot 还是 repeat forever，scope 触发是否设对。

### 14.3 GUI 只显示少数 channel

这是正常的。GUI 可见列只为降低编辑噪声；上传宽度由 server channel list 决定，缺失 channel 自动补 off。

### 14.4 扫描不通过

确认每个扫描点的值都是 20 ns 的整数倍；确认时间表达式是 slot 的仿射函数；确认边沿顺序在所有扫描点下不交换。否则拆 chunk 或逐点 prepare。